
The image shows a main menu for a system titled 'ENTRADA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN'. The menu is titled 'MENÚ PRINCIPAL' and lists several options: 1 PROCESAMIENTO DE PEDIDOS, 2 CONSULTAS, 3 REPORTES, 4 CIERRE MENSUAL, 5 MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS, 6 LISTADOS DE ARCHIVOS, and X SALIR DEL SISTEMA. At the bottom, there are two fields: 'INTRODUCIR EL NÚMERO' and 'FECHA ACTIVA' with the date '99/99/99'.

```
graph TD
    Title[ENTRADA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN] --- SubTitle[MENÚ PRINCIPAL]
    SubTitle --- Item1[1 PROCESAMIENTO DE PEDIDOS]
    SubTitle --- Item2[2 CONSULTAS]
    SubTitle --- Item3[3 REPORTES]
    SubTitle --- Item4[4 CIERRE MENSUAL]
    SubTitle --- Item5[5 MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS]
    SubTitle --- Item6[6 LISTADOS DE ARCHIVOS]
    SubTitle --- ItemX[X SALIR DEL SISTEMA]
    ItemX --- Footer[INTRODUCIR EL NÚMERO FECHA ACTIVA 99/99/99]
```

FIGURA CE.40
Menú principal para
entrada de pedidos y
facturación.

- Pantalla # 5 Pantalla para entrada de pedidos (Entrada básica del artículo por cliente)
- Pantalla # 6 Pantalla para entrada de pedidos (Entrada del artículo por cliente)
- Pantalla # 7 Pantalla de facturación (Selección del artículo por el cliente)
- Pantalla # 8 Pantalla para preguntas sobre los pedidos de un cliente
- Pantalla # 9 Pantalla para preguntar sobre los requerimientos del cliente por artículo
- Pantalla #10 Pantalla para preguntar sobre la situación del cliente
- Pantalla #11 Menú principal de estados de cuenta
- Pantalla #12 Menú de procesamiento de transacciones
- Pantalla #13 Pantalla de estados de cuenta (Entrada de recibos de pago)
- Pantalla #14 Pantalla de estados de cuenta (Envío de recibos de pago)
- Pantalla #15 Pantalla de estados de cuenta (Entrada de facturas)
- Pantalla #16 Pantalla para preguntar por los estados de cuenta (Puntos pendientes)

Su uso se analiza en las secciones siguientes, las cuales describen la entrada de pedidos, la facturación y las actividades de manejo de cuenta. Los métodos de validación y verificación de las entradas se señalan cuando es conveniente. Se incluyen características adicionales de validación y diseño en el diseño del procesamiento (el cual se analiza al final del capítulo 15).

FIGURA CE.41

Menú de procesamiento de pedidos.

ENTRADA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN
PROCESAMIENTO DE PEDIDOS

1. ENTRADA DE PEDIDOS
2. RESUMEN DE FACTURAS
3. MANTENIMIENTO DE PEDIDOS
4. LIBERACIÓN DE PEDIDOS
5. ENTRADA DE PEDIDOS POR DISKETTE
6. ACTUALIZACIÓN DEL LOTE
7. AVISO DE LISTO PARA ENVÍO
8. TARJETAS DE PEDIDO
9. CONFIRMACIÓN
10. FACTURAS
11. NOTAS DE ENVÍO
- X. REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL

INTRODUCIR EL NÚMERO FECHA ACTIVA
99/99/99

FIGURA CE.42

Pantalla para entrada de pedidos (datos del cliente).

DATOS DEL CLIENTE

VENDIDO A: PEDIDO NÚM:

ENVIAR A: CLIENTE NÚM:

NÚMERO DE ORDEN LOTE Asignado por la aplicación

DE COMPRA FECHA DE LA

ORDEN DE COMPRA BALANCE DEL

CRÉDITO

Introducido por el operador

CLASE DE IMPUESTO	CUENTO DEL IMPUESTO	PORCENTAJE DEL IMPUESTO	PORCENTAJE DE LOS TÉRMINOS	DESCRIPCIÓN DE LOS TÉRMINOS	PEDIDOS PENDIENTES	CÓDIGO DE CONTROL

OPCIÓN X PARA SALIR

ENTRADA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

Entrada de pedidos

La entrada de pedidos y facturación comienza con el Menú principal (pantalla #1), el cual se muestra en la figura CE.41, a partir de dicha captura se puede llamar a la pantalla de Procesamiento de pedidos que se ve en la figura CE.41 (pantalla #2) y elegir entrada de pedidos. Para introducir un pedido, el operador introduce el número de cliente y el número de orden de compra de la Forma de pedido (entrada #1). El sistema responde con la Pantalla para entrada de pedidos. Datos del cliente (pantalla #3), la cual se muestra en la figura CE.42. Si se trata de un nuevo cliente, el operador debe introducir la información

DATOS DEL PEDIDO DEL CLIENTE

				ORDEN NÚM.	LOTE
FECHA DE PEDIDO	TIPO DE PEDIDO	PRIORIDAD	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE PRODUCCIÓN	
INSTRUCCIONES DE ENVÍO			NÚMERO DEL REPRESENTANTE DE VENTAS		
FECHA PROGRAMADA DE FABRICACIÓN	FACTURA NÚM.	CÓDIGO DE DESCUENTO DE LA FACTURA		PORCENTAJE	
CÓDIGO DEL MEMORÁNDUM DEL CRÉDITO	CÓDIGO DE VENTA	MEMORÁNDUM DE CRÉDITO		REFERENCIA DE LA FACTURA	
PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PORCENTAJE		PERÍODO DE A/R	

OPRIMA X PARA SALIR

FIGURA CE.43
Pantalla para entrada de datos (datos del pedido del cliente).

ENTRADA DE ARTÍCULOS POR CLIENTE

CLIENTE NÚM.				LOTE	
PEDIDO NÚM.					
LÍNEA NÚM.	NÚMERO DE ARTÍCULO	LUGAR DE PRODUCCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	U/M

ACTUALIZACIÓN DE ARTÍCULOS

LÍNEA NÚM.	NÚMERO DE ARTÍCULO	CANTIDAD SOLICITADA	LUGAR DE PRODUCCIÓN	PRECIO UNITARIO
------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------------

OPRIMA X PARA SALIR

FIGURA CE.44
Pantalla para entrada de pedidos (entrada de artículos básicos por cliente).

FIGURA CE.45
Pantalla para entrada
de datos (entrada del
artículo por cliente).

ENTRADA DEL ARTÍCULO POR CLIENTE					
CLIENTE NÚM.			LOTE		
PEDIDO NÚM.					
NÚMERO DE ARTÍCULO		CANTIDAD SOLICITADA			
PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE MARKUP	PORCENTAJE DE DESCUENTO POR CANTIDAD	PRECIO CONTRATADO	PRECIO DE VENTA	MONTO NETO DE VENTAS
CREDITO	CÓDIGO DE IMPUESTO	LUGAR DE PRODUCCIÓN		PESO UNITARIO	COSTO UNITARIO
DESCRIPCION			TIPO	CLASE	U/M
OPRIMA X PARA SALIR					

FIGURA CE.46
Pantalla de
facturación (selección
del artículo por el
cliente)

SELECCIÓN DEL ARTÍCULO POR EL CLIENTE					
					LOTE
REGLÓN NÚM.	ARTÍCULO NÚM.	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD REORDENADA	NÚMERO DE LIBERACIÓN	PARCIALMENTE COMPLETO
REGLÓN NÚM.	CANTIDAD ENVIADA	CANTIDAD REORDENADA		PANTALLA DE DETALLE	PARCIALMENTE COMPLETO
OPRIMA X PARA SALIR					

FIGURA CE.47
Pantalla para
preguntar por pedidos
de un cliente.

Al introducir cada pedido, el operador lo puede procesar en forma inmediata en los archivos de pedidos pendientes (permitiendo el procesamiento inmediato de la tarjeta de pedido) o puede detener el pedido para el procesamiento por lotes.

FIGURA CE.48
Pantalla para
preguntar los
requerimientos del
cliente por artículo.

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE POR ARTÍCULO

NÚMERO DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CLIENTE NÚM.	PEDIDO NÚM.	CANTIDAD	FECHA DE PEDIDO	FECHA REQUERIDA	FECHA PROGRAMADA	CRÉDITO	TIPO DE PEDIDO
OPRIMA X PARA SALIR							

FIGURA CE.49
Pantalla para
preguntar la situación
del cliente.

CONSULTA SOBRE LA SITUACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE NÚM.	SITUACIÓN
NOMBRE DEL CLIENTE	REPRESENTANTE DE VENTAS
DIRECCIÓN DE COBRO	CÓDIGO DE ARTÍCULO
	CÓDIGO DE INFORME
	FECHA DEL ÚLTIMO PAGO
	CÓDIGO DE CARGOS POR SERVICIO
MEMORANDUM DE DEUDA	A 30 DÍAS
CARGO ACTUAL	A 60 DÍAS
PAGO ACTUAL	A 90 DÍAS
AJUSTE ACTUAL	A 120 DÍAS
MONTO ACTUAL	
PEDIDOS ATRASADOS	CLASE DE IMPUESTO
ENVÍO PARCIAL	
CÓDIGO DE DESCUENTO EN LA FACTURA	CUPO DEL IMPUESTO
CÓDIGO DE TÉRMINOS	
X SALIR DEL SISTEMA	

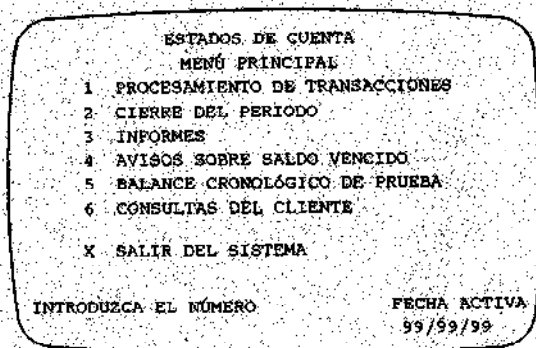


FIGURA CE.50
Menú principal de
estados de cuenta.

Facturación

El operador introduce el número de la orden que se va a facturar y el sistema elige la información sobre el cliente y artículo asociados con este pedido. Cuando se muestran los artículos solicitados al operador para su verificación en la Pantalla de facturación, Selección del artículo por cliente (pantalla #7), en la figura CE.46, se pueden hacer cambios a la información sobre el precio y la cantidad enviada.

Una vez que se ha completado el lote, el operador puede iniciar el verdadero procesamiento de las facturas o dejar el lote para su facturación posterior.

Cuestionamientos

La aplicación de entrada de pedidos y facturación tiene la capacidad de aceptar cuestionamientos que permitan al operador determinar el estado de cualquier artículo o cliente en el archivo.

La pregunta acerca de los requerimientos del cliente por artículo muestra todos los pedidos actuales para un cliente específico. La Pantalla para preguntar por los pedidos del cliente (pantalla #8), que aparece en la figura CE.47, presenta cada pedido pendiente del cliente.

Al preguntar los requerimientos del cliente por artículo también se muestran todos los pedidos actuales del cliente de cualquier artículo del inventario en la Pantalla para preguntar por los requerimientos del cliente por artículo (pantalla #9), que se ve en la figura CE.48.

Al preguntar por la situación del cliente se muestra la

ENVÍO DE RECIBOS DE PAGO

FECHA

CLIENTE NÚM.
NOMBRE DEL CLIENTE

PAGO BRUTO RECIBIDO	DESCUENTO	AJUSTE	REGLÓN DE REFERENCIA	MONTO	FECHA ORIGINAL	FECHA DE LA DEUDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO PERMITIDO
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				

REGLÓN DE PAGO BRUTO
CÓDIGO RECIBIDO

DESCUENTO

AJUSTE

**PAGO NO
APLICADO**

CÓDIGOS:

1	PAGO TOTAL CON DESCUENTO
2	PAGO TOTAL SIN DESCUENTO
3	PAGO TOTAL CON DESCUENTO
4	PAGO PARCIAL SIN DESCUENTO
5	AJUSTE ÚNICAMENTE
X	OPRIMA X PARA SALIR

FIGURA CE.53
Pantalla de estados de
cuenta (envío de
recibos de pago).

Transacciones de entrada a caja y ajustes

El documento de entrada es el Pago o Crédito del cliente (entrada #4). Cuando se procesan la caja y los ajustes, el operador llama en primer lugar a la Pantalla de procesamiento de transacciones (pantalla #12), que aparece en la figura CE.51 y elige la Entrada de Recibos/Ajustes. Cuando el operador introduce el número de cliente, el sistema muestra la Pantalla de estados de cuenta, Entrada de recibos de pago (pantalla #13), que se ve en la figura CE.52. El operador puede verificar el nombre y dirección del cliente e introducir después la transacción de recibo de caja.

El campo de referencia (REF) determina el método de aplicación en caja para este recibo particular. Se dispone de tres métodos con base en la información introducida en el campo de referencia:

1. El operador teclea Todos. Se paga la cuenta completa del cliente.
2. El operador introduce un número específico de factura. El sistema busca la factura y le aplica el pago.
3. El operador deja en blanco el campo de referencia. Este método es el que se usa con más frecuencia, ya que un cliente podría pagar con un cheque varias de las facturas, pero no todas. El sistema muestra los puntos pendientes,

ENTRADA DE FACTURAS							FECHA:
CLIENTE NÚM.	NOMBRE DEL CLIENTE DIRECCIÓN DE COBRO						
MONTO DE LA FACTURA	CÓDIGO DE TIEMPO	CÓDIGO DE VENTAS	IMPUESTO 1	IMPUESTO 2	IMPUESTO 3	IMPUESTO 4	
DESCUENTO PERMITIDO	VENTAS NETAS	CARGOS ESPECIALES	CARGOS POR FLETE		DESCUENTO COMERCIAL	COSTO DE LA FACTURA	
REPRESENTANTE DE VENTAS	PESO		REFERENCIA DE LA FACTURA		REGISTRO DE DEUDAS MENSUAL		
OPRIMA X PARA SALIR							

FIGURA CE.54
Pantalla de estados de cuenta (entrada de facturas).

cinco a la vez, hasta que termina la transacción. Se utiliza la Pantalla de estados de cuenta, Envío de recibos de pago (Pantalla #14), la cual aparece en la figura CE.53. El operador introduce el número de renglón elegido para el pago. Este método permite que el operador borre las discrepancias menores en cada factura o aplique pagos parciales a una factura.

La característica de ajuste de la aplicación permite que el operador procese las entradas de ajuste contra la cuenta del cliente. El flujo del procesamiento es análogo a la aplicación del pago. Cuando se hace la entrada, primero se verifica y luego se aplica al punto de referencia en el archivo detallado.

Al final del envío de recibos y ajustes, una pantalla muestra los totales de control para los datos recién introducidos.

Entrada de resumen de facturas

Los registros de resumen de facturas se piden solamente para las facturas que no han sido procesadas mediante la aplicación de entrada de pedidos y facturación. La entrada de resumen de facturas verifica el número de cliente antes de aceptar la transacción. Esta entrada permite que el operador introduzca un memorándum sobre crédito y lo aplique directamente a una

CONSULTAS DE ESTADOS DE CUENTA PUNTOS PENDIENTES

CLIENTE NÚM.	NOMBRE DEL CLIENTE DIRECCIÓN DE COBRO	FECHA
--------------	--	-------

CARGOS POR SERVICIO	ACTUAL	
CARGOS ACTUALES	A 30 DÍAS	
PAGOS ACTUALES	A 60 DÍAS	
AJUSTES ACTUALES	A 90 DÍAS	
DEUDA TOTAL	A 120 DÍAS	
	LÍMITE DE CRÉDITO	

REFERENCIA NÚM.	FECHA	MONTOS DE TRANSACCIONES EN EL ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE DÉBITO/REGISTRO DE CRÉDITO A LA FECHA	DESCUENTO UTILIZADO	MONTOS DE LA DEUDA EN EL ESTADO DE CUENTA	FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD
-----------------	-------	---	--	------------------------	--	------------------------------------

OPRIMA X PARA SALIR

FIGURA CE.55
Pantalla para
preguntas de estados
de cuenta (puntos
pendientes).

factura particular del cliente. Se utiliza la Pantalla de estados de cuenta, Entrada de facturas (pantalla #15), que se ve en la figura CE.54.

Preguntas

La aplicación de estados de cuenta proporciona las respuestas acerca de los archivos de un cliente en cualquier momento. El operador introduce un número de cliente y recibe la información en la Pantalla para preguntar por los estados de cuenta, Puntos pendientes (pantalla #16), la cual se muestra en la figura CE.55.

Documentos de entrada

FORMA DE PEDIDO (ENTRADA #1)

Contenido:

Nombre del cliente

Dirección de envío (Validado con el archivo # durante el proceso en pantalla.)

Dirección de envío (Validado con el archivo # durante el proceso en pantalla.)

Fecha de solicitud

Fecha requerida

Número de orden de adquisición

Cantidad (Validado por prueba de rangos.)

Número de parte de Sevco (Validado con el archivo # durante el proceso en pantalla. Mediante el uso de un dígito de verificación,

se valida que el número es un número válido de Sevco.)
Vendedor
Añadir al pedido original: Fecha actual (Tomar la fecha de transacción del sistema.)
Número de cliente (El sistema lo asigna)
Precio (El sistema lo asigna)
Número de trabajo de Sevco (Validado por prueba secuencial.)

Todos los pedidos se escribirán en la forma de pedido revisado. Aun cuando los pedidos lleguen a Sevco de varias formas (por teléfono, télex, en forma escrita o de manera directa mediante el personal de ventas), los pedidos no tienen que estar en la forma nueva. Sin embargo, la información de la forma de pedido debe proporcionarse. La información necesaria para registrar un pedido se mostrará en las sesiones de entrenamiento.

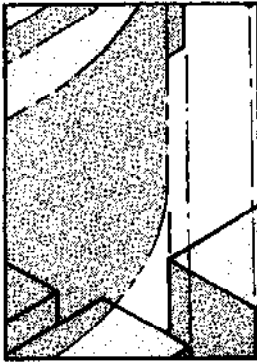
La situación de crédito del cliente se valida durante el proceso en línea de entrada de datos, utilizando el número de archivo. Las excepciones se envían a la Sra. Carbo. Para validar el hecho de que todos los pedidos recibidos han sido enviados en forma adecuada al sistema, éste calculará un total para el número de artículos solicitados. Este total por dispersión aparecerá en la pantalla y en el registro de actualización de lotes al día siguiente. Después del proceso de entrada de datos, se necesitará realizar una cuenta manual de los pedidos y compararla contra la pantalla. Si no coincide, habrá que recuperar el registro de actualización de lotes y hacer una auditoría contra las formas de pedido y realizar las correcciones necesarias.

Para verificar que todos los recibos de pago se enviaron en forma adecuada, se comparará el cambio neto en las cifras de las cuentas, en el registro de recibos de pago y ajustes con el depósito diario en el banco, más los créditos de los clientes. Si no corresponden, habrá que hacer una auditoría de los recibos contra el registro de recibos de pago y ajustes para corregir el error.

11. Diseño de archivos y uso de dispositivos de almacenamiento secundario

GUÍA DE ESTUDIO

Usted tendrá un panorama del diseño de archivos y dispositivos de almacenamiento secundario cuando sea capaz de responder a las siguientes preguntas:



- ¿Cómo se organizan los datos para su almacenamiento y recuperación en los sistemas de información?
- ¿Qué tipos de archivos se utilizan para almacenar los datos?
- ¿Qué papel juegan los campos llave de un registro en el diseño y procesamiento de archivos?
- ¿Qué tipo de organización de archivo logra el uso más eficiente del espacio de almacenamiento?
- ¿De qué forma varía la capacidad de almacenamiento en las cintas y discos magnéticos?
- ¿Cómo encuentra el sistema las posiciones específicas para almacenar y recuperar datos?
- ¿Qué factores determinan la eficiencia de los dispositivos de almacenamiento secundario para almacenar y recuperar datos?
- ¿Cómo pueden los analistas de sistemas diseñar formas para proteger a los sistemas contra la pérdida de datos?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Diseñar archivos de computadora, utilizando estructuras de almacenamiento adecuadas.
- Elegir estructuras de archivo y métodos de acceso, respaldo y recuperación.
- Desarrollar diagramas de estructura de datos para el diseño de archivos y registros.
- Diseñar procedimientos de respaldo para protegerse contra la pérdida de datos.

PALABRAS CLAVE

Archivo de reporte
Archivo de tablas
Archivo de transacciones
Archivo maestro
Área de overflow
(desbordamiento)

Base de datos
Clave del registro físico
Creación de bloques
Direccionamiento directo
Dirección inicial
Doble

Extracción	Organización indexada no secuencial
Hashing (Dispersión)	Organización indexada secuencial
Impresión por cola	Organización secuencial
Índice	Registro de longitud fija
Índice separado	Registro de longitud variable
Llave de búsqueda	Registro físico
Método virtual de acceso secuencial	Sinónimo
Organización de acceso directo	Transformación de claves

¡Reunión inesperada!

"El componente más importante de todos estos sistemas son precisamente los datos que manejan. Si se quitan o se vuelven poco confiables, estaremos perdidos", comentó George Odom, el director de sistemas de información recién designado. Él mismo fue a analizar su plan con Susan Riley, una analista que se unió a la compañía hace cerca de un año.

"Primero tenemos que saber qué datos son los que cada quien usa", dijo George. "Entonces debemos conocer qué necesitan —las especificaciones—: qué nombre dan a un artículo específico, qué tamaño de forma o reporte necesitan, etc. Lo que necesitamos es una reunión para los datos."

George prosiguió delineando su plan: cada departamento enviaría un representante a una reunión de dos días que se celebraría fuera de la oficina.

"Queremos que traigan sus formas y reportes. Ésta sería una reunión de trabajo en un marco de retiro", explicó George. Durante los dos días, a cada representante se le pediría que ayudara a formular una lista de todos los datos utilizados en la compañía. Después, para cada dato, se registrarían los detalles: longitud (número de caracteres), especificación del tipo (alfabético o numérico) y dónde se usa la información (en qué documentos, transacciones y reportes).

"También queremos fijar las responsabilidades de los datos. Por cada dato, deberíamos determinar qué departamento introduce el dato en la base de datos y aprueba cualquier cambio en él. Por ejemplo, si el departamento de ventas es responsable de introducir los detalles de una transacción de venta específica en el sistema, no queremos que alguien de la oficina de control cambie los detalles de la venta o alguno de los puntos financieros, porque piense que existe un error. Los cambios en los datos de ventas sólo deben hacerse dentro del departamento de ventas. Lo mismo se aplicaría a los datos de inventario, registros de personal, etcétera."

Susan Riley no podía creer lo que oía. ¿Una reunión para los datos?, pensó para sí. No hay forma de que funcione. Dos días no es suficiente tiempo para enlistar y autenticar todos los datos que se utilizan en la compañía.

Necesitamos diseñar los archivos, determinar su contenido y elegir el mejor método para organizar los datos. Muchos de los departamentos requerirían tanto los balances de cuenta actuales como los históricos, y el departamento de ventas necesitaría el sistema para mostrar los totales precisos desde el principio del año hasta la fecha. Eso quiere decir que también necesitamos diseñar un sistema funcional para actualizar los archivos

maestros. Entonces existen procedimientos de respaldo... ¿y qué hay de los requerimientos que probablemente cambien cuando la compañía siga creciendo?

La propiedad de los datos y la responsabilidad de su mantenimiento pueden ser puntos muy sensibles. Es posible que ocurra un torneo de tiro si seguimos con la idea de tal reunión. Además, podríamos hacer más mal que bien si no nos tomamos el tiempo para diseñar este sistema en forma adecuada.

Por otro lado, no es del todo irracional que George espere los resultados que bosqueja —recordó—. ¿Pero cómo obtendremos esos resultados? ¿Estoy equivocada? ¿Funcionará esa reunión? Ciertamente, puede ser una forma de involucrar a los usuarios. Quizá, la organización de las especificaciones la efectúa mejor un equipo de analistas de sistemas. Después de todo, tenemos las herramientas y conocemos a los usuarios. ¿Qué le diré a George si me pregunta mi opinión sobre su idea de la reunión? —pensó—.

Los sistemas de información en las empresas están orientados hacia el uso de archivos y bases de datos. Los datos se acumulan en archivos que son procesados o mantenidos por el sistema. Las bases de datos, que se analizarán en el capítulo 12, acumulan los datos de las transacciones y otros tipos de archivos y están diseñadas para compartir los datos para distintas aplicaciones. El analista de sistemas es el responsable de diseñar archivos, determinar su contenido y elegir un método para organizar los datos. Al mismo tiempo, si las aplicaciones propuestas utilizaran los recursos de la base de datos, el analista debe desarrollar los medios para interactuar con la base de datos, como veremos en el capítulo 12.

En este capítulo revisaremos los conceptos de archivos y los intereses que surgen al procesar archivos en los sistemas de información. Veremos cómo relacionar los datos en torno a las entidades de interés para los usuarios finales y cómo se usan los diagramas de estructura de datos para describir los puntos individuales de los datos asociados con las entidades y las relaciones creadas entre los datos. Se analizarán los distintos tipos de archivos y métodos de acceso a ellos y tres métodos de uso de los archivos para la entrada, salida y cálculo. También examinaremos varias estrategias de respaldo para el mantenimiento de archivos duplicados.

TERMINOLOGÍA BÁSICA DE ARCHIVOS

Comenzaremos por revisar los conceptos de archivos y los intereses que surgen en el diseño de un registro o archivo.

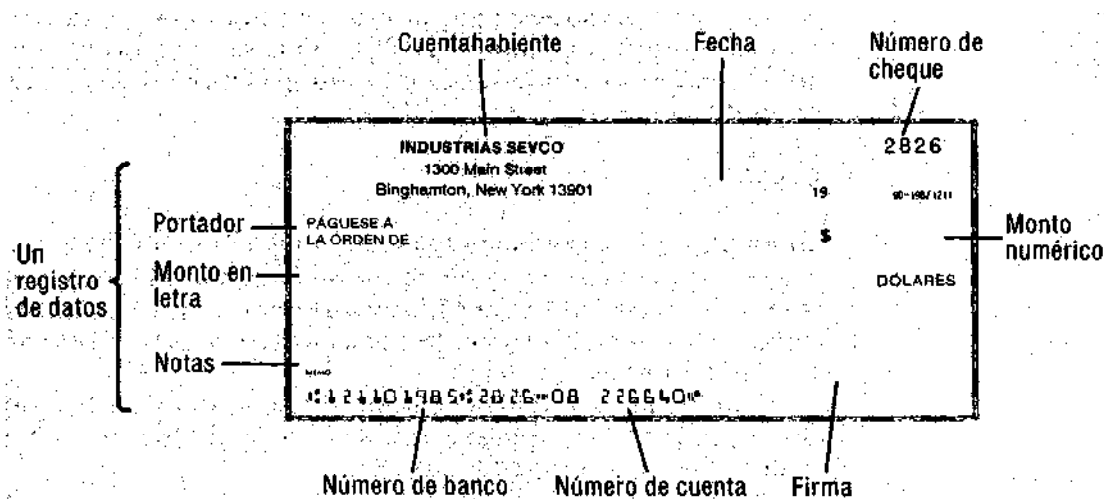


FIGURA 11.1

Cheque de banco, como un registro de datos con los campos anotados.

Datos

Los elementos individuales de los archivos se llaman *datos* (también conocidos como campos: por ejemplo, un cheque de banco (Fig. 11.1) está formado por los siguientes datos: cuentahabiente, número de cheque, fecha, persona a la que se paga, monto numérico, monto en letra, nota, identificación del banco, número de cuenta y firma.

Cada dato se identifica por su nombre y tiene un valor específico asociado a él. Por ejemplo, el número 2826 es un valor de un dato asignado al dato llamado Número de cheque. He aquí un conjunto de datos para el cheque 2826:

NOMBRE DEL CAMPO	VALOR
Cuentahabiente	Industrias Sevco 1300 Main Street Binghamton, New York 13901
Número del cheque	2826
Fecha	10/06/8X
Portador	S. Holmes Agency
Monto	\$300.58
Número de banco	121101985
Número de cuenta	226640

La asociación de un valor con un campo crea una ocurrencia del dato.

Los datos pueden abarcar subdatos o subcampos. Por ejemplo, a menudo la Fecha se utiliza como un dato único, consistente en los tres subdatos de día, mes y año. En el ejemplo del cheque bancario, el campo de cuentahabiente consta de los siguientes subcampos: nombre del cuentahabiente, dirección, ciudad, estado y código postal. Siempre

que un campo conformado por subcampos tenga como referencia el nombre, automáticamente incluye sólo a ese subcampo y excluye a los demás subcampos. Por lo tanto, el subcampo Día en el dato Fecha excluye el mes y el año.

Registro

Un registro es el conjunto completo de datos relacionados pertenecientes a una entrada, tal como un cheque bancario. Al ser considerado como una unidad única, el cheque bancario es, por lo tanto, un registro que consta de siete campos separados, todos ellos relacionados con la transacción de pago.

Cada campo tiene fijos su longitud y tipo (alfabético, alfanumérico o numérico). Por ejemplo, una descripción de registro para el cheque contendría los siguientes datos:

NOMBRE DEL REGISTRO	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO	LONGITUD
Cheque bancario	Cuentahabiente	C	90
	Número del cheque	N	6
	Fecha	C	8
	Portador	C	24
	Monto	N	8,2 decimales
	Número de banco	N	9
	Número de cuenta	N	8

Cuando el número y tamaño de los datos en un registro son constantes para cada registro, éste se denomina de *longitud fija*. La ventaja de los registros de longitud fija es que siempre tienen el mismo tamaño. Así, el sistema no debe determinar lo extenso que es el registro o cuándo termina éste y comienza el siguiente, ahorrando así tiempo de procesamiento. Sin embargo, los registros de longitud fija no siempre hacen un uso eficiente del espacio asignado. Por ejemplo, el campo del Portador en el ejemplo del cheque de banco tiene asignados 24 espacios. Pero si el portador sólo necesita 16 espacios, los restantes 8 son innecesarios. (Se llenan con blancos.) En este ejemplo, el analista decidió evitar el requerimiento de tiempo adicional de procesamiento utilizando espacio extra (los 8 caracteres que no se usan en el campo Portador).

Los *registros de longitud variable* son menos comunes en la mayoría de las aplicaciones de las empresas que los diseños de longitud fija, debido a que estos últimos son más fáciles de manejar y cubren las necesidades de la mayoría de las aplicaciones. El tamaño del registro puede variar debido a que los datos varían en longitud (cada registro puede tener un número diferente de bytes) o debido a que el número de datos en un registro cambie de un caso al otro. En el ejemplo del cheque, si a cada dato se le asigna sólo el espacio necesario, el tamaño de cada registro debe variar.

ABC MAINTENANCE & SUPPLY INC.

NÚMERO DE FACTURA

VENDIDO
A

ENVIADO A

FECHA DE FACTURACIÓN

CANTIDAD	NÚMERO DE ART.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	EXTENSIÓN
		De 1 a 20 artículos facturados		
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE LA VENTA	
			PAGUE ESTA CANTIDAD ▶	

Todas las cuentas están sujetas a 1.5 % mensual de CARGOS POR FINANZAS
(TASA ANUAL PROMEDIO 18%) sobre las ventas atrasadas más de 30 días.

FAVOR DE ENVIAR CON SU CORRESPONDENCIA

FAVOR DE REMITIR CON ESTA FACTURA

Ningún informe se enviará a menos que se solicite

FACTURA

FIGURA 11.2

El contenido de una factura debe proporcionarse mediante el adecuado diseño del archivo.

La figura 11.2 demuestra cómo puede variar el número de datos en un registro. En cada factura se incluyen ciertos datos, tales como la fecha, número de factura y los detalles de nombre y dirección del comprador y de envío. Estos campos (datos) pueden tener longitud fija. El resto de la factura describe los artículos vendidos: cantidad, número de artículo, descripción del artículo, costo unitario y extensión (precio por cantidad). Esta información se necesita para cada artículo de la factura. La factura se diseña de forma que tenga suficiente espacio para contener hasta 20 artículos distintos y al final existe un espacio para cada subtotal, monto de los impuestos sobre ventas y total de la factura. La pregunta para el analista es cómo diseñar este registro para el almacenamiento. (El coordinador de sistemas de información en el ejemplo del principio de este capítulo

también estaba interesado en diseñar registros de almacenamiento.) Para nuestros propósitos, la información del encabezado tiene longitud fija, las extensiones, los impuestos y los totales no necesitan almacenarse. (Se pueden calcular cuando se utilice el registro, de tal forma que no haya espacio innecesario.) ¿Debería ser el registro de longitud fija —lo cual quiere decir que el diseño permita el máximo de los 20 artículos— o debería ser de longitud variable, de manera que sólo se utilice el monto de espacio realmente necesario? La decisión de diseño dependerá de si la factura común tendrá pocos o muchos artículos (lo cual determina el monto promedio de espacio necesario) y la cantidad promedio de espacio de almacenamiento. (Veremos posteriormente en el capítulo cómo determinar las necesidades de almacenamiento.)

Llave del registro

Para distinguir un registro de otro, los analistas de sistemas eligen uno de los datos del registro cuyo valor sea único en todos los registros del archivo y lo utilizan con fines de identificación. Este campo, llamado *llave del registro*, atributo llave o simplemente llave, ya forma parte del registro y no es un dato adicional que existe sólo para los propósitos de identificación.

Los ejemplos comunes de llaves de registros son el número de parte en un registro de inventario, el número de expediente en el registro médico de un paciente, el número de estudiante en un registro de inscripciones de una universidad o el número de serie de un producto manufacturado. Cada una de estas llaves de registro tiene otros usos en el marco de la organización o empresa, aunque su función como medio de distinción de un registro es esencial para el procesamiento de los archivos en los sistemas de información.

Entidad

Una entidad es cualquier persona, lugar, cosa o evento de interés para la organización y acerca del cual se capturan, almacenan o procesan datos. Los pacientes y exámenes son entidades de interés en los hospitales, mientras que las entidades en un banco incluyen los clientes y los cheques.

Archivo

Un archivo es una colección de registros relacionados. Se incluye cada registro en un archivo ya que pertenece a la misma entidad. Por ejemplo, un archivo de cheques está formado solamente por cheques. Los registros y facturas de inventario no pertenecen a un archivo de cheques ya que forman parte de entidades distintas.

El tamaño del archivo se determina por el número de registros que hay en él. Si un archivo tiene 6 registros y cada registro es de longitud

fija y utiliza 200 caracteres de almacenamiento, entonces el archivo utilizará 6 por 200 caracteres de almacenamiento.

Bases de datos

Una *base de datos* es una colección integrada de datos almacenados en distintos tipos de registros, de forma que sean accesibles para múltiples aplicaciones. La interrelación de los registros se obtiene de las relaciones entre los datos, no de su lugar de almacenamiento físico.

Los registros para distintas entidades se almacenan comúnmente en una base de datos (mientras que los archivos almacenan registros para una única entidad). Por ejemplo, en una base de datos de una universidad, se interrelacionan los registros de estudiantes, cursos y profesores en la misma base de datos.

Las bases de datos no eliminan la necesidad de archivos en un sistema de información. Los distintos tipos de archivos siguen siendo necesarios para capturar los detalles de los eventos y actividades de la empresa, para preparar reportes o almacenar datos que no están en la base de datos. Veremos ejemplos de esta interacción durante el capítulo.

DIAGRAMA DE ESTRUCTURAS DE DATOS

Aunque históricamente los analistas de sistemas han manejado la información en la forma de datos (campos), registros y archivos, la experiencia ha mostrado que es necesario un marco de referencia más amplio. En este capítulo se examinan los diagramas de estructura de datos como herramienta útil para desarrollar dicho marco de referencia, aplicándolos después en el análisis de las interacciones en una base de datos en el capítulo 12.

Finalidad

Los diagramas de estructura de datos (introducidos en el capítulo 4) son herramientas básicas que muestran los requerimientos lógicos de las estructuras de datos de una aplicación de sistemas de información. Tienen cuatro finalidades: 1) verificar los requerimientos de información, 2) describir los datos asociados con las entidades, 3) mostrar la relación entre entidades y 4) comunicar los requerimientos de datos a un diseñador de archivo o administrador de la base de datos.

Notación

Una notación común se usa al preparar los diagramas de estructuras de datos. Las entidades se representan mediante rectángulos, con el nombre de la entidad en la parte de arriba y una lista de atributos

(datos o campos) que describan la entidad. Cada entidad se puede identificar mediante un atributo llave, el cual, por convención, es el primer campo mencionado.

Uso en el diseño de archivos

El uso de los diagramas de estructuras de datos requiere que el analista haga preguntas importantes acerca de la entidad a describir:

- ¿Cuáles son los campos que identificarán de manera única una ocurrencia de la entidad?
- ¿Por qué medios se accederá la información acerca de la entidad?
- ¿Cuáles otros datos describen los atributos de la entidad?

La figura 11.3 incluye un diagrama sencillo de estructura de datos para el ejemplo del cheque introducido anteriormente en el capítulo. Como se muestra en la ilustración, la llave del registro, que en este caso es el número de cuenta, identifica de manera única a la cuenta. Los otros detalles, como el número de cheque, fecha, portador y monto de la transacción, son atributos.

El análisis del uso de la información del cheque mediante el diagrama de estructura de datos muestra que el número de cheque debe utilizarse con fines de identificación. Puesto que el número de cuenta identifica la cuenta, pero no describe las transacciones relacionadas con aquélla, debe utilizarse una llave combinada del número de cuenta y número de cheque para rastrear las transacciones individuales.

La siguiente sección examina el diseño de archivos, utilizando los principios subyacentes en el desarrollo de diagramas de estructura de datos.

TIPOS DE ARCHIVOS

Las empresas y organizaciones, ya sean computarizadas o no, utilizan ampliamente los archivos maestros, de transacción, tablas y reportes para reunir y mantener muchos tipos de registros.

Archivo maestro

Los sistemas de información son un avance y se utilizan mientras sean significativos para la organización. Lo mismo se piensa de los archivos utilizados para almacenar información de las actividades de la empresa. Un *archivo maestro* es un conjunto de registros acerca de un aspecto importante de las actividades de una organización. Puede contener datos que describan el estado actual de eventos específicos o indicadores de la empresa. Por ejemplo, el archivo maestro en un sistema de pagos de cuenta muestra el balance de cada vendedor o proveedor al

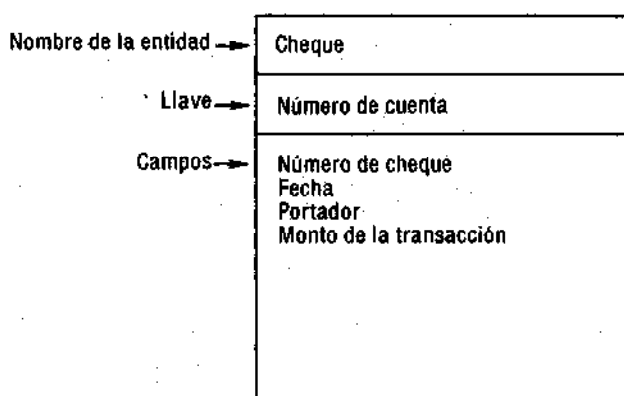


FIGURA 11.3
Diagrama de estructura de datos para el ejemplo del cheque.

cual compra la organización provisiones o servicios. El balance del proveedor refleja el estado actual de todas las cuentas (los resultados de todas las compras, pagos y créditos hechos entre la organización y los proveedores). Este ejemplo muestra un tipo de archivo maestro: el utilizado para reflejar el estado actual de las entidades (tal como las cuentas de pagos al vendedor).

Un segundo tipo de archivo maestro refleja la historia de los eventos que afectan a una entidad particular. Por ejemplo, la historia de ventas de una empresa comercial se refleja en un archivo maestro que contiene un registro de cada venta hecha a un cliente en un periodo específico (digamos de un año). Cada registro en el archivo (Fig. 11.4) muestra la fecha y monto de la venta.

En muchas aplicaciones, es ventajoso tener disponibles ambos tipos de información. La figura 11.4 muestra tanto el balance de cuenta actual como los datos históricos, utilizando los totales desde el principio de año hasta la fecha.

Los archivos maestros son útiles sólo mientras se mantengan exactos y actualizados, como lo señaló el coordinador de sistemas de información en el ejemplo del principio de este capítulo. En otras palabras, antes de que los archivos puedan utilizarse, deben ser mantenidos para reflejar incluso los eventos más recientes que afecten los datos en ellos. Los archivos maestros se mantienen actualizados mediante el uso de archivos de transacciones.

Archivos de transacciones

Un *archivo de transacciones* es un archivo temporal con dos propósitos: acumular datos acerca de los eventos al momento que ocurran y actualizar los archivos maestros para reflejar los resultados de las transacciones actuales. El término *transacción* se refiere a cualquier evento que afecte la organización y sobre el cual se calculan datos. Los

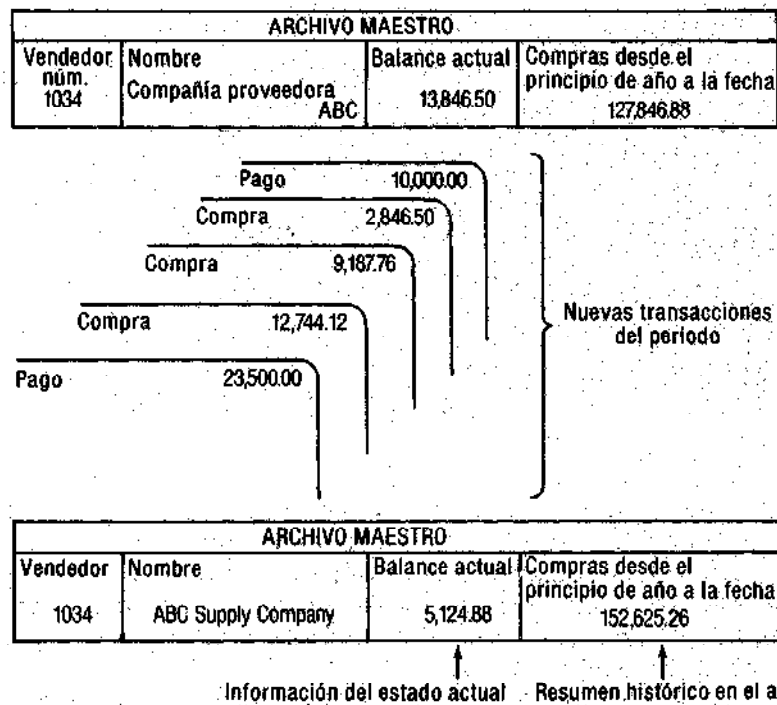


FIGURA 11.4
El registro del archivo maestro contiene el estado actual y la información histórica

ejemplos de transacciones comunes en las organizaciones son hacer compras, pagar compras, contratar personal, pagar a los empleados y registrar ventas. Los datos importantes para la organización se reúnen en torno a cada evento y se acumulan en el archivo de transacciones. Como se explicó previamente, un archivo es una colección de registros relacionados entre sí, en el sentido de que todos ellos pertenecen a la misma entidad. Por ejemplo, los registros en un archivo de transacciones de pagos de cuentas son los pagos, créditos o compras a los proveedores. Las transacciones de contratación de personal o pagos de nómina, por ejemplo, no pertenecen a un archivo de transacciones de pagos de cuenta ya que no tienen relación con los proveedores. Cada archivo de transacciones contiene únicamente los registros que pertenecen a las entidades particulares que son el tema del archivo.

Los archivos de transacciones se utilizan para actualizar los archivos maestros. En el capítulo 9, analizamos el diseño de un sistema de código para identificar el propósito de la entrada de transacciones para procesamiento (tales como A para añadir, B para borrar y C para cambiar). Estos códigos guían al programa de actualización, el programa de computación específico que controla la actualización de los registros del archivo maestro para reflejar las transacciones ocurridas.

La figura 11.5 muestra la serie de eventos que ocurren al llevarse a cabo las transacciones y capturar y procesar los datos. (La captura de

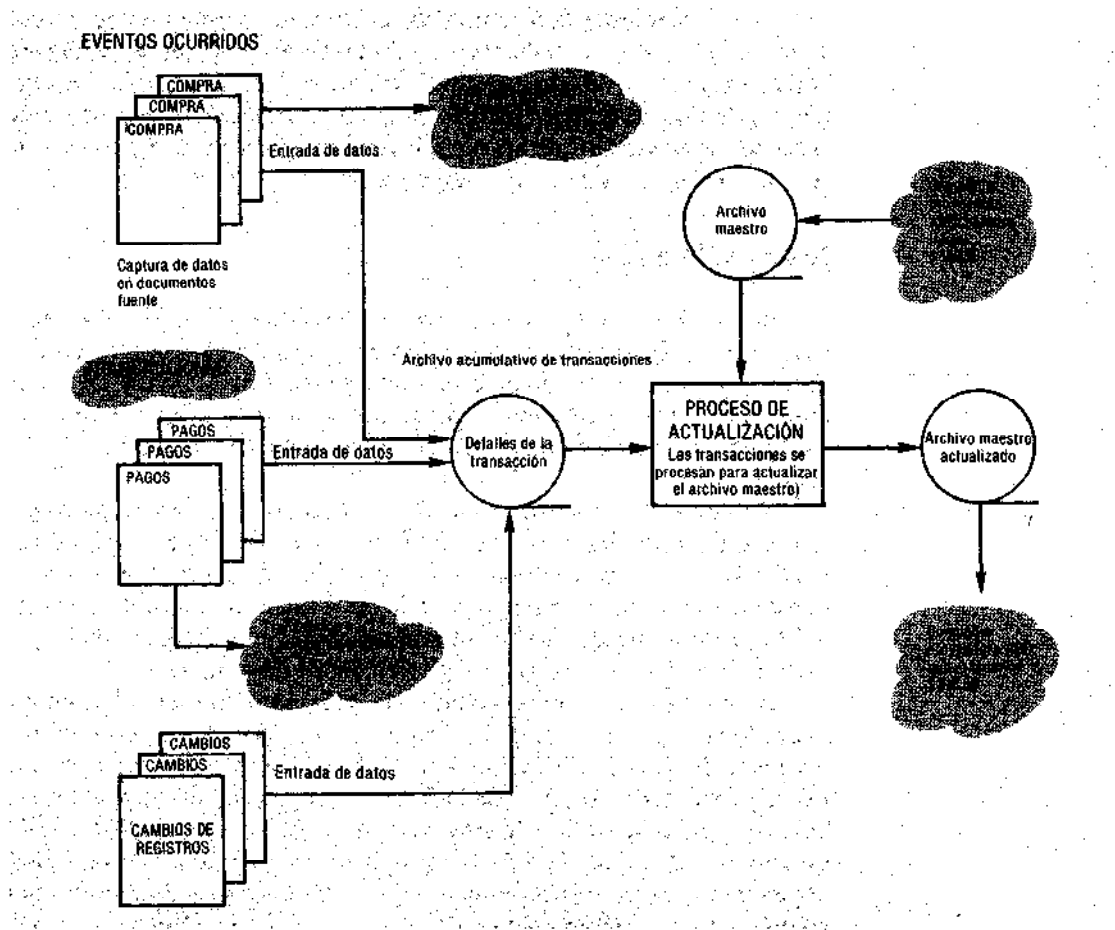


FIGURA 11.5
Secuencia del procesamiento de una transacción.

datos se realiza de acuerdo a los criterios analizados en el capítulo 9.) Los detalles se acumulan, un registro a la vez, en el registro de transacciones. Los archivos de transacciones y maestros se leen como entrada por el programa de actualización; esto da como resultado un archivo maestro revisado que refleja los resultados del procesamiento. Dos transacciones se refieren al registro del archivo maestro de la *ABC Supply Company* (Fig. 11.5). Antes del procesamiento, el balance de cuenta para esta compañía era de \$ 189.50. Después de aplicar la transacción de compra por \$ 279.36 y la transacción de pago de \$ 250.00, se calcula el nuevo balance de \$ 218.86 y se muestra en el registro del archivo maestro para la *ABC Supply Company*. Este ejemplo muestra cómo se utilizan los archivos de transacciones para mantener los registros del archivo maestro.

Los archivos maestros son permanentes y duran mientras exista el sistema. Sin embargo, los contenidos de los archivos cambian como resultado del procesamiento y actualización. Por otro lado, los archi-

vos de transacciones son temporales. En algún momento ya no son necesarios y se borran o destruyen, dependiendo del método utilizado para almacenar los datos. Los archivos de transacciones pueden retenerse por meses, a veces incluso por años, después de que han sido creados, dependiendo de las necesidades legales y de la organización. Así, *temporal* no quiere decir *momentáneo*.

Archivo de tablas

En muchos sistemas se incluye un cierto tipo de archivo maestro para cubrir requerimientos especiales de procesamiento con respecto a datos que deben referenciarse repetidamente. Los archivos de tablas contienen datos de referencia utilizados en el procesamiento de transacciones, actualización de los archivos maestros o producción de salida.

A menudo, los analistas especifican el uso de archivos de tablas para almacenar los datos que de otra forma se incluirían en los archivos maestros o en los programas de computación. Los archivos de tablas conservan el espacio de almacenamiento y facilitan el mantenimiento del programa guardando en un archivo datos que, de otro modo, se incluirían en los programas o registros del archivo maestro.

En un sistema computarizado de procesamiento de la nómina, debe calcularse el monto de los impuestos estatal y federal que deben retenerse de cada cheque de pago de los empleados, para cumplir con los requerimientos legales específicos. Las agencias de impuestos del gobierno publican tablas (o proporcionan algoritmos de cálculo) que indican la cantidad de dinero que debe retener a los empleados, dependiendo del nivel de compensación y el número de exenciones que afirme tener el empleado. Los datos de retención se almacenan como un archivo de tablas y son accedidos por el programa (Fig. 11.6) para su uso en la determinación de la cantidad de impuesto a retener.

Archivo de reportes

La unidad central de proceso de una computadora frecuentemente produce datos para salida a una velocidad más rápida de lo que la impresora puede retener. Si se sigue la secuencia normal de los eventos, habría que retrasar el procesamiento mientras que se imprimen los resultados.

Para prevenir tal uso ineficiente del CPU (Unidad Central de Procesamiento), el componente más poderoso (y a menudo el más caro) de la mayoría de los sistemas de cómputo, muchos sistemas están diseñados para utilizar el procesamiento sobrepuesto y los archivos de reportes. El procesamiento sobrepuesto, que es la capacidad de una computadora para llevar a cabo en forma simultánea la entrada, procesamiento y salida (en vez de ejecutar cada paso en forma secuencial)

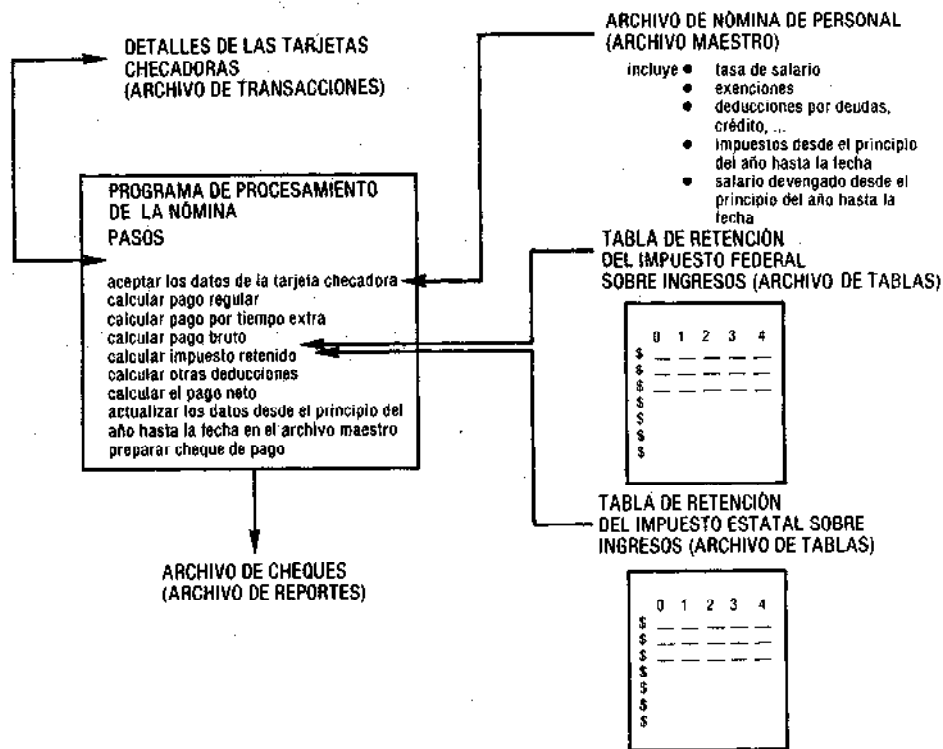


FIGURA 11.6
Archivos utilizados en el sistema de procesamiento de la nómina.

incrementa el tiempo de desarrollo (tasa de procesamiento) en forma considerable.

Los *archivos de reportes* son archivos temporales que se utilizan cuando el tiempo de impresión no está disponible para todos los reportes producidos, situación que surge con frecuencia en el procesamiento sobrepuesto. La computadora escribe el reporte o documento a un archivo en disco o cinta magnética, donde permanece hasta que pueda imprimirse (Fig. 11.7). Este proceso se conoce como *impresión por cola*; es decir, la salida que no se puede imprimir cuando se produce forma una cola en un archivo de reportes. Después, en pocos minutos u horas, dependiendo del volumen de trabajo y velocidad de las impresoras, se dará la instrucción al sistema para que lea el archivo de reportes e imprima la salida.

Los archivos de reportes se pueden utilizar con muchos otros dispositivos de salida, tales como los graficadores, unidades de microfilm y microficha o sistemas tipográficos comerciales. Su uso es parte de los procedimientos operativos estándar de muchos sistemas de información.

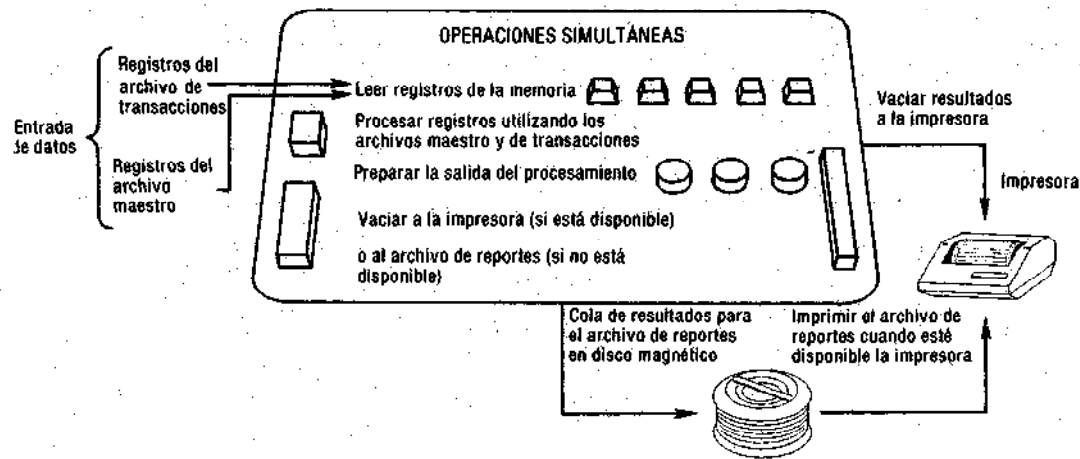


FIGURA 11.7
Cola de archivos de
reporte en un sistema,
utilizando el
procesamiento
sobrepuesto.

Otros archivos

Al igual que los usos especiales de los tipos de archivos analizados anteriormente, otros archivos también juegan un papel en los sistemas de información. Por ejemplo, un archivo de respaldo es una copia de un archivo maestro, de transacciones o de tablas hecho para garantizar que se dispone de un duplicado si algo le ocurre al original. (Analizaremos las copias de respaldo con detalle posteriormente en este capítulo.)

También se hacen copias de los archivos para el almacenamiento de datos a largo plazo; estas copias usualmente se almacenan lejos del centro de cómputo para prevenirse de que en forma inadvertida se accesen o recuperen para su uso, garantizando así su preservación.

MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

Los registros se almacenan en archivos, utilizando una organización de archivo que determina cómo se almacenan, localizan y recuperan los registros. Esta sección analiza tres formas comunes de almacenamiento y recuperación de registros en un archivo. Dos de los métodos, el secuencial y el directo, están disponibles en todas las computadoras. El tercero, el indexado, es posible sólo con software especial.

Organización secuencial

La *organización secuencial* es la forma más simple de almacenar y recuperar registros en un archivo. En un archivo secuencial, se almacenan los registros uno tras otro sin importar el valor real de los datos

en los registros. El primer registro almacenado se coloca al principio del archivo. El segundo se almacena inmediatamente después del primero (no existen posiciones sin uso), el tercero después del segundo, etc. Este orden nunca cambia en la organización secuencial del archivo, a diferencia de las otras organizaciones que se desea analizar.

Una característica de los archivos secuenciales es que todos los registros se almacenan por posición: primer registro, segundo registro, etc. No existen direcciones ni asignaciones de lugar en los archivos secuenciales.

Lectura de archivos secuenciales

Para leer un archivo secuencial, el sistema siempre comienza al principio del archivo y lee un registro a la vez hasta llegar al registro deseado. Por ejemplo, si ocurre que un registro particular es el décimo en un archivo, el sistema comienza en el primer registro y lee hacia adelante un registro a la vez hasta llegar al décimo. No se puede ir directamente al décimo registro en un archivo secuencial sin partir del principio. En realidad, el sistema no sabe que es el décimo registro. Según la naturaleza del sistema a diseñar, esta característica puede ser una ventaja o desventaja, como se mostrará posteriormente en este capítulo.

El ejemplo del cheque, introducido al principio de este capítulo, se puede utilizar para ejemplificar los archivos secuenciales. Usted usa cheques en una secuencia, uno a la vez. Usa el primer cheque de la chequera en primer lugar, el segundo a continuación y el tercero después de eso. En cierto sentido, la chequera es un archivo secuencial en el cual los cheques están en orden con base en el número de cheque (la clave del registro).

Supóngase que los cheques se escriben y envían al portador quien a su vez los cambia en un banco. Posteriormente, el grupo de cheques regresa a usted. El orden de los cheques se basa en el orden en que su banco los procesó. No están en el mismo orden en que usted los escribió, pero están en orden secuencial. El décimo cheque continúa después del noveno, etc.

Ahora existen dos archivos secuenciales: los cheques originales restantes, en orden por el número de cheque, y el archivo de transacción de cheques procesados, en orden por hora procesada. (Si prefiere tener los cheques procesados en una secuencia distinta, usted mismo debe ordenarlos.) En cualquier caso, la forma para procesar el archivo de cheques es examinar el grupo de cheques, comenzando desde el principio.

Búsqueda de registros

Se señaló que al sistema no le importan los valores de los datos almacenados en los campos dentro de un registro. De hecho, los archivos secuenciales no utilizan llaves de registro físico; los registros se accesan por su orden de aparición en el archivo. (Por esta razón los análisis

STRATUS COMPUTERS: SISTEMAS TOLERANTES DE FALLAS

Los directores quieren que sus sistemas de información ¡NUNCA! fallen. No hay nada peor que llegar a depender de un sistema de información por computadora y encontrarse con que no se puede contar con él.

Si el hardware falla, esto no debe afectar del todo. En consecuencia, las corporaciones han desarrollado un gran interés en no detener la labor de las computadoras (sistemas que toleran fallas, lo cual significa que siguen funcionando incluso cuando un componente se debilita o falla).

Stratus Computers, un exitoso vendedor de sistemas tolerantes de fallas, utiliza un enfoque probado para cumplir las necesidades de sus clientes. Ha basado su negocio en el servicio y conexión de comunicaciones de datos de primera calidad como un medio para alcanzar la confiabilidad de los sistemas de cómputo.

Dentro de cada computadora hay componentes duplicados (redundantes). Por ejemplo, existen dos tableros de memoria principal en vez de uno y dos procesadores centrales.

El enfoque de Stratus hace que cada paso del procesamiento se lleve a cabo en forma simultánea por los componentes duplicados. Los resultados se comparan y si son diferentes, el sistema se diagnostica así mismo para determinar si ha fallado. La parte descompuesta es apagada mientras que el sistema sigue corriendo, sin pérdida alguna de servicio. El hardware duplicado hace posible esta característica. En la mayoría de las computadoras tradicionales, sólo existe una pieza de cada componente. Cuando este componente falla, el sistema no puede continuar su procesamiento normal.

Con una computadora Stratus, el usuario puede continuar introduciendo datos, utilizando la base de datos o llevando a cabo alguna otra función. La computadora realiza automáticamente una llamada telefónica a sus oficinas de servicio. El sistema sabe el número telefónico, cómo marcarlo y también reconoce cuándo se hace la conexión.

En las oficinas de servicio, cuando una computadora responde a la llamada, el sistema reporta la falla ocurrida y se identifica así mismo mediante un único número de identificación. Una base de datos contiene la dirección en la que fue instalado el sistema de cómputo. El usuario, que todavía no sabe que ha fallado un componente, continúa su procesamiento.

Cuando el sistema reporta la falla, también identifica qué parte fue diagnosticada como la causante del problema. Esta notificación automáticamente echa a andar el envío de una parte de reemplazo al lugar correcto, utilizando un portador nocturno.

Sólo cuando la parte llega a la mañana siguiente, el cliente se da cuenta de la situación. El proceso de reparación usualmente es tan sencillo como abrir la puerta de la computadora, quitar la parte iluminada con una luz roja y deslizar la nueva dentro del lugar adecuado. Cuando esto ocurre, la computadora detecta que se ha reemplazado una parte y automáticamente lleva a cabo una verificación del componente mientras que el procesamiento sigue sin interrupción. El cliente cierra la puerta y sigue con el negocio del día. La computación que no se detiene y el enfoque de Stratus son una combinación atractiva para las empresas.

The logo for Stratus Computers, featuring the word "Stratus" in a bold, stylized, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter 's'.

tas se refieren a los archivos secuenciales como archivos *sin llave*.) ¿Cómo recupera entonces el sistema un registro específico? En nuestro ejemplo, ¿cómo se localiza y recupera el cheque 1258? Llamaremos al número 1258 del cheque la *llave de búsqueda* (para el valor del dato a buscar mediante la llave del registro).

El programa controla todos los pasos de procesamiento siguientes. El primer registro es leído y su número de cheque comparado con la llave de búsqueda: 1240 contra 1258. Puesto que el número de cheque y la llave de búsqueda no coinciden, se repite el proceso. El número de cheque para el siguiente registro es 1248 y tampoco coincide con la llave de búsqueda. El proceso de lectura y comparación de registros continúa hasta que el número de cheque y la llave de búsqueda coincidan. Si el archivo no contiene un cheque con el número 1258, el proceso de lectura y comparación continúa hasta alcanzar el final del archivo.

Este método es la única forma para procesar un archivo secuencial. ¿Se podría escribir el programa para comparar el número de cheque del primer registro y la llave de búsqueda para calcular dónde se encuentra el cheque? La respuesta es no, ya que aunque el archivo no está en orden secuencial ascendente, no aparecen todos los números de cheque; algunos cheques faltan. Al restar el último número de cheque (1258) del primero (1240) se obtiene un resultado de 14. Pero el cheque número 14 después de 1240 es 1269. (Aun cuando el archivo estuviera en orden ascendente, el sistema no lo sabría.)

Evaluación de archivos secuenciales

¿Acaso la organización secuencial es una forma que ofrece ventajas para ordenar y procesar archivos? La respuesta depende de cómo se utilice el archivo. El método es simple y fácil de comprender. Sólo se almacenan o leen registros uno después del otro. Para procesar el archivo, se comienza desde el principio y se lee un registro después del otro.

Supóngase que es necesario acceder cada registro en el archivo para una aplicación particular. En este caso, un archivo secuencial es un buen método de organización. Si, en promedio, alrededor de la mitad de los registros en el archivo se van a utilizar, la organización secuencial sigue siendo aceptable, ya que al menos uno de dos registros recuperados será utilizado y el tiempo necesario para examinar un registro adyacente es breve.

Por otro lado, si el requerimiento es hallar un registro particular en un archivo muy grande, la organización secuencial del archivo se convierte en una desventaja. El programa debe comenzar al principio del archivo y leer cada registro hasta encontrar al correcto, una tarea que consume mucho tiempo a menos de que el registro deseado sea uno de los primeros en el archivo.

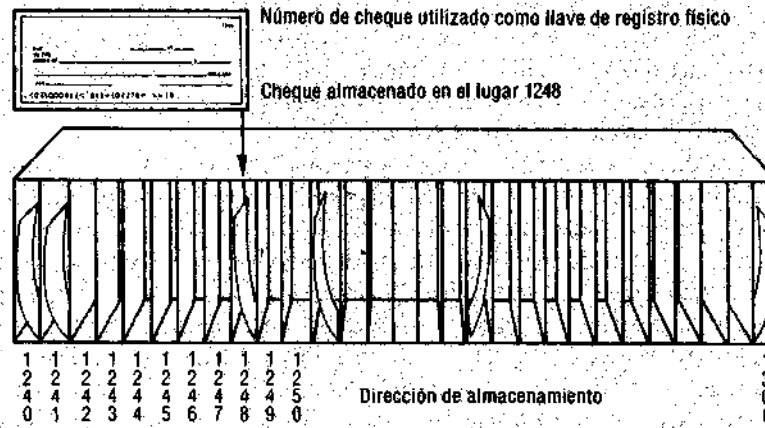


FIGURA 11.8
Direccionamiento
directo utilizando la
llave de registro físico.

Organización de acceso directo

Cuando las características de los archivos secuenciales forman una desventaja para un sistema propuesto, una alternativa es la *organización de acceso directo*. Este método le pide al programa que diga al sistema dónde se almacena un registro antes de poderlo acceder. En contraste con la organización secuencial, el procesamiento de un archivo de acceso directo no requiere que el sistema comience en el primer registro del archivo.

Los archivos de acceso directo son archivos con llave. Asocian un registro con un valor llave específico y un lugar particular de almacenamiento. Todos los registros se almacenan mediante las llaves en las direcciones en vez de por posición; si el programa conoce la llave del registro, puede determinar la dirección de localización de un registro y recuperarlo en forma independiente de los demás registros del archivo.

En general, si se necesitan menos del 10% de los registros en un archivo durante una ejecución común de procesamiento, el archivo no debe establecerse como un archivo secuencial. Por otro lado, si se desea acceder más del 40% de los registros, el analista debe elegir la organización secuencial. (Entre el 10% y el 40%, la decisión depende del tamaño del archivo, la frecuencia de uso o si será actualizado con frecuencia o utilizado sólo para recuperación.)

Direccionamiento directo

En el ejemplo del cheque, el acceso directo de los registros se demuestra utilizando un área de almacenamiento que tiene un espacio reservado para cada número de cheque del 1240 al 1300 (Fig. 11.8). El sistema utiliza el número de cheque como una *llave de registro físico*. El cheque número 1248 se almacena en la dirección 1248, lugar reservado para el cheque con ese número. Para recuperar ese cheque del

(a) NÚMERO DE PARTE		(b) NÚMERO DE CUENTA	
01-0000	} Lista densa de llaves con pocos saltos en el rango de valores	103487	} El rango de llaves contiene muchos saltos, lo cual provoca un espacio de almacenamiento desperdiciado bajo el direccionamiento directo
01-0101		103541	
01-0102		103544	
01-0103		103547	
01-0104		103601	
01-0105		103648	
01-0106		103759	
01-0108		103892	
01-0109		114874	
01-0112		114875	
01-0114	}	114906	}
01-0115		114981	

FIGURA 11.9
Variaciones de la lista
de llaves.

almacenamiento en un sistema de cómputo, se instruye al programa para que utilice el número 1258 como la llave de búsqueda. Sabe que la llave sirve como la dirección y así, va directamente al lugar asignado para el registro con la llave de 1248 y recupera el registro. La característica atractiva de la organización directa es que los registros se recuperan mucho más rápidamente que cuando la búsqueda se hace desde el inicio del archivo.

Requerimientos para el direccionamiento directo El uso de la llave del registro como la dirección de almacenamiento se llama *direccionamiento directo*. Cuando este método se puede utilizar, es simple y rápido. Sin embargo, es frecuente que los requerimientos de este método presenten desventajas para su uso. El direccionamiento directo debe tener un conjunto de datos con las siguientes características:

1. El conjunto de llaves (es decir, el rango de valores asignados a las llaves) tiene un orden denso y ascendente con pocos valores no utilizados (los valores no utilizados significan espacio de almacenamiento desperdiciado). Por lo tanto, se desean pocos espacios abiertos entre los valores de las llaves.
2. Las llaves de los registros corresponden con los números de las direcciones de almacenamiento; existe una dirección de almacenamiento en el archivo para cada valor real o posible de la llave y no hay valores duplicados de la llave.

En una lista densa de llaves, para cada valor llave existe un espacio de almacenamiento con una dirección que es equivalente a la llave. Los valores llave están también en una secuencia cerrada. Esto es importante en el diseño del archivo, ya que, cuando se asigna el espacio de almacenamiento al archivo se comienza en el valor más bajo de la

llave y se extiende al valor más alto de la misma. Como se muestra en la figura 11.9, los valores no utilizados en el rango de los valores de la llave provocan un desperdicio en el espacio de almacenamiento. El almacenamiento se debe asignar aun cuando no sea utilizado.

Otro problema que prohíbe el uso del direccionamiento directo surge cuando las llaves para los registros no coinciden con las direcciones de almacenamiento. Aun cuando el analista quisiera utilizar el direccionamiento directo, es imposible hacerlo si los valores de las llaves y las direcciones no corresponden. Por ejemplo, si las llaves contienen caracteres alfabéticos (por ejemplo, una llave de ABICD), no es posible el direccionamiento directo, ya que no existe una dirección para ABICD.

Direccionamiento por (hashing)

Cuando no es posible el direccionamiento directo, pero es necesario el acceso directo, el analista especifica el método de acceso alternativo de hashing. El hashing (también llamado *transformación de llaves* o *aleatorización*) se refiere al proceso de obtener una dirección de almacenamiento a partir de un campo llave. Se diseña un algoritmo (un procedimiento aritmético) para transformar un valor de la llave en otro valor que sirva como una dirección de almacenamiento. (Los valores de los datos en el propio registro no cambian.)

Tipos de algoritmos de hashing En el número de algoritmos que los analistas pueden desarrollar virtualmente no existe límite. Por ejemplo, al almacenar registros de información sobre el personal de una empresa, es frecuente que los analistas elijan el número del Seguro Social (o algún otro número de identificación personal) para utilizarlo como llave del registro. Sin embargo, ya que el número del Seguro Social no cumple con los criterios anteriores para las llaves de direccionamiento directo, el diseño debe especificar un procedimiento de hashing que convierta el número del Seguro Social en un valor correspondiente a una dirección de almacenamiento.

El número del Seguro Social consta de tres partes que normalmente están separadas por guiones o espacios en blanco. A continuación se da un algoritmo simple de hashing para transformar el número del Seguro Social en una dirección de almacenamiento adecuado:

Paso 1 Se quitan los tres primeros dígitos del número del Seguro Social (son dígitos regionales fáciles de recuperar). El número 456821455 se convierte en 821455.

Paso 2 Se divide la nueva llave entre un número primo, cualquier número que sólo sea divisible exactamente (sin residuo) entre sí mismo y el número 1. El número primo 41 se utiliza en este ejemplo; posteriormente veremos cómo elegir números primos apropiados. Se divide 821455 entre 41.

Paso 3 Se utiliza la división modular. Este procedimiento especi-

fica que el cociente se descarta y el lugar de almacenamiento está dado por el residuo, 19 en este caso. (Según el medio real de almacenamiento, la dirección 19 significará algo específico, una ranura en un gabinete de tarjetas o un bloque en un disco magnético, por ejemplo.) El resultado es: cociente 19558, residuo 19.

La división entre un primo es uno de los posibles tipos de muchos algoritmos de hashing que los analistas pueden desarrollar. Entre otros métodos comunes están los siguientes:

1. *Doble*

Se divide la llave en partes y se le continúa procesando (suma, resta, división, etc.).

$$\begin{array}{r} 821 \\ 455 \\ \hline 1276 \end{array} \text{ lugar de almacenamiento}$$

2. *Extracción*

Se eligen dígitos específicos de la llave y se les procesa con los dígitos restantes.

$$\begin{array}{r} 814 \text{ (dígitos números 1, 3, 4)} \\ -255 \text{ (dígitos números 2, 5, 6)} \\ \hline 599 \text{ lugar de almacenamiento} \end{array}$$

3. *Elevar al cuadrado*

Se multiplica el número por sí mismo y entonces se le aplican otros métodos de hashing.

$$821\ 455 \times 821\ 455 = 67\ 478\ 831$$

Se dobla la primera mitad con la segunda.

$$\begin{array}{r} 6747 \\ 8831 \\ \hline 15578 \end{array} \text{ lugar de almacenamiento}$$

Se extraen los dígitos primero y segundo de los demás dígitos.

$$\begin{array}{r} 578 \\ 15 \\ \hline 593 \end{array} \text{ lugar de almacenamiento}$$

Virtualmente no existe límite al número de algoritmos de hashing que pueden idear los analistas, aunque el tipo más común es el que utiliza la división entre números primos.

Requerimientos para los algoritmos de hashing Los algoritmos de hashing deben tener las siguientes características:

- *Posibilidad de repetición*

La capacidad de almacenar un registro mediante un algoritmo y recuperarlo, utilizando el mismo algoritmo, es un requerimiento

importante. Por ejemplo, en la división por dispersión, no se utilizan números aleatorios, ya que éstos cambian con el tiempo. Un registro almacenado con un número en la división no se podrá hallar si se utiliza un número distinto, ya que éste produce una dirección distinta de la que se usó al almacenar el registro.

- *Distribución uniforme*

Si se va a almacenar un archivo en un espacio que permite el almacenamiento de 10 000 registros, éstos deben distribuirse de manera uniforme en todo el espacio asignado en vez de acumularse todos juntos. Esta distribución garantiza una recuperación más rápida de los registros y hace un mejor uso del espacio. (En la división entre primos, el divisor elegido es el más cercano, pero usualmente menor que el número de áreas de almacenamiento.)

- *Minimizar sinónimos*

No existe un algoritmo de hashing perfecto, aunque algunos son mejores que otros cuando se trata de minimizar sinónimos. En la práctica, los sinónimos aparecen cuando el procedimiento de dispersión se aplica a llaves distintas y produce la misma dirección en el almacenamiento.

Un ejemplo sencillo mostrará cómo puede ocurrir esto. El procedimiento de hashing es dividir entre 1 000 y utilizar el residuo como el resultado.

Clave 1	Clave 2
10 485	11 485
Cociente 10	Cociente 11
Residuo 485	Residuo 485

Éste es un procedimiento muy pobre ya que genera con frecuencia sinónimos. El procedimiento no debería utilizarse como resultado. Los analistas deben probar los algoritmos de hashing que diseñan para minimizar la probabilidad de los sinónimos.

Un *área de overflow* se pone aparte para proporcionar el almacenamiento de los registros cuando aparecen los sinónimos (Fig. 11.10). Cuando se almacena un registro, el algoritmo de hashing se lleva a cabo y se obtiene la dirección. El programa accesa esa área de almacenamiento y, si no es utilizada, el registro se almacena ahí. Si ya existe un registro almacenado en ese lugar, el nuevo registro se escribe en el área de overflow.

Cuando el sistema debe recuperar un registro, el algoritmo de hashing se lleva a cabo y se determina la dirección de almacenamiento. Entonces se verifica el registro del área de almacenamiento. Si no es el correcto (lo cual significa que apareció antes un sinónimo), el sistema automáticamente va al área de overflow y recupera el registro para su procesamiento.

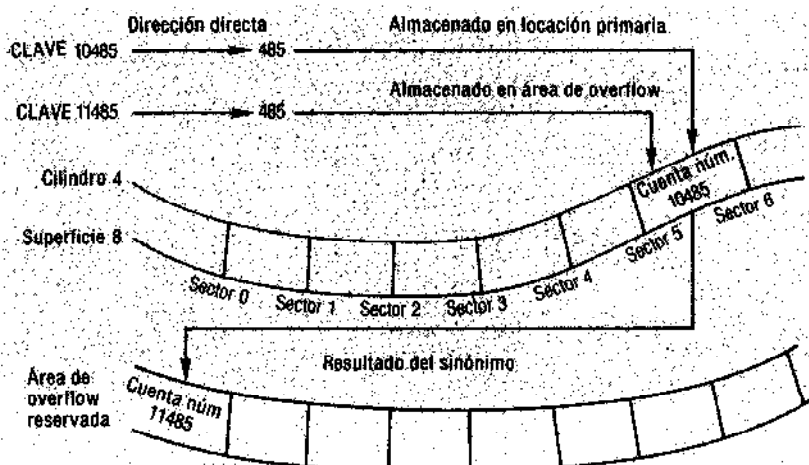


FIGURA 11.10
Uso de áreas de overflow para manejar sinónimos en transformaciones de llave.

Organización Indexada

Una tercera forma de acceder los registros es por medio de un índice. La forma básica del índice incluye una llave de registro y la dirección de almacenamiento de un registro. Para hallar un registro cuando se desconoce la dirección de almacenamiento (como en el direccionamiento directo y las estructuras de hashing), es necesario examinar los registros. Sin embargo, la búsqueda será más fácil si se usa un índice, ya que toma menos tiempo buscar en un índice que en un archivo completo de datos.

Características de un índice

Un *índice* es un archivo aparte del archivo maestro. (Por esta razón, algunos analistas se refieren a tal como un *índice separado*.) Cada registro en el índice contiene únicamente dos datos: una llave de registro y una dirección de almacenamiento. (No se duplican los datos en el archivo maestro.)

Para encontrar un registro específico cuando el archivo es almacenado bajo una organización indexada, se busca primero el índice para hallar la llave del registro deseado. Cuando se le encuentra, se observa la dirección de almacenamiento correspondiente y a continuación el programa accede al registro directamente. Este método usa un examen secuencial del índice, seguido del acceso directo al registro apropiado. El índice ayuda a hacer más rápida la búsqueda en comparación con un archivo secuencial, pero es más lento que el direccionamiento directo.

Organización indexada no secuencial

El archivo de datos de la figura 11.11 se almacenó mediante la indexación. El índice de la izquierda contiene las llaves de los registros en el

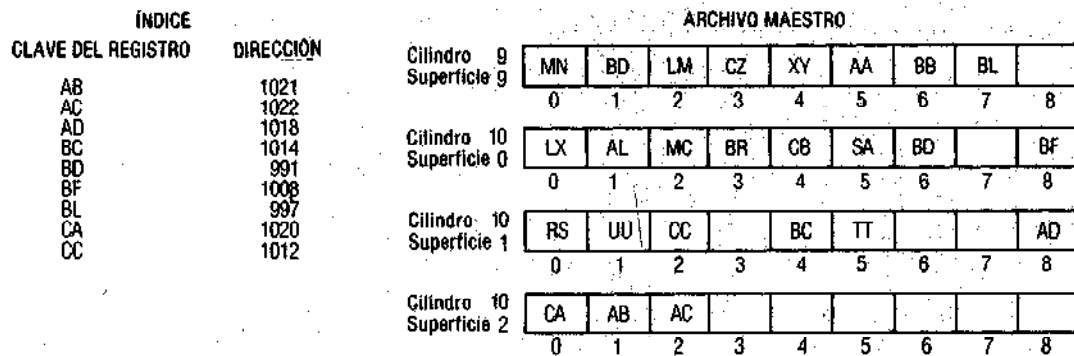


FIGURA 11.11

Organización indexada no secuencial.

archivo maestro (AB, AC, AD, BC, BD, etc.) y el lugar de almacenamiento en el mismo. Así, el índice muestra las direcciones 1021 para AB, 1022 para AC, etc. En el ejemplo de la figura 11.11, el archivo maestro no tiene ningún orden específico. Este método de organización del archivo se llama *organización indexada no secuencial*. Existe un registro en el índice por cada registro en el archivo maestro.

Organización indexada secuencial

Otro tipo de organización indexada, la más utilizada en los sistemas de información, crea un archivo pseudosecuencial. Los registros se almacenan en bloques con capacidad de una cantidad específica de datos. Por ejemplo, los bloques de la figura 11.12 puede almacenar hasta 3 150 datos. El primer bloque, que empieza en la dirección 1345, está en orden secuencial.

El archivo maestro de la figura 11.12 almacena bloques individuales de registros en orden secuencial. Sin embargo, este *no* es un archivo secuencial, ya que todos los registros no se almacenan en posiciones físicamente adyacentes; podemos pensar que es un archivo de bloques separados, llenos o parcialmente llenos, pero cada uno en orden secuencial.

Los bloques adyacentes no están en orden ascendente. Por ejemplo, para buscar una secuencia lógica ascendente, el registro que sigue al 1115 al final del primer bloque está en el siguiente bloque en la dirección 1349.

Búsqueda de registros Puesto que cada bloque en este tipo de organización está siempre en orden secuencial, ya no es necesario un índice para cada registro. En vez de esto, sólo se necesitan los valores máximo o mínimo de todos los registros en un bloque. Esto quiere decir que *sólo un índice* es necesario para cada bloque.

Utilizaremos el método del valor máximo de la llave para mostrar

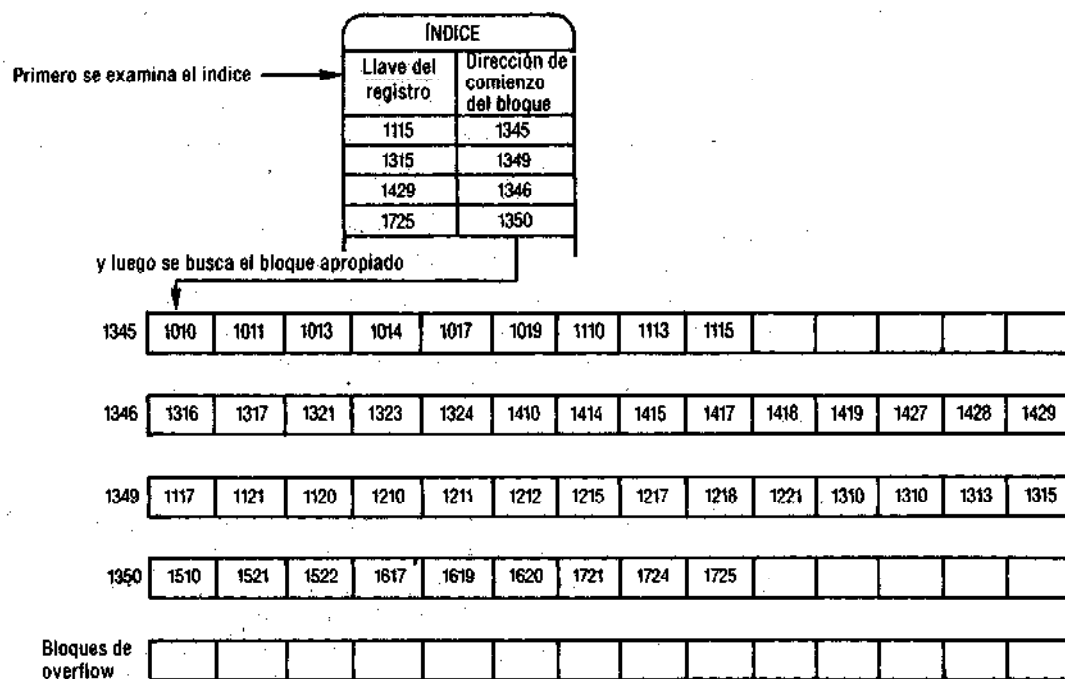


FIGURA 11.12
Organización
indexada secuencial.

cómo se utilizan los archivos organizados según el método de acceso indexado secuencial (ISAM). Supóngase que el programa desea hallar el registro cuyo valor de la llave es 1323. ¿Cómo se localiza el registro cuando el archivo se almacena usando una organización indexada secuencial? En primer lugar, el programa accesa el índice, empezando con el registro del principio. Compara la llave en el índice con la llave de búsqueda: 1323 contra 1115. Puesto que 1115 es el valor máximo en el primer bloque y 1323 es un valor más alto, el programa sabe que el registro deseado no está en ese bloque. Lo que hace es leer el siguiente registro indexado. (Conviene observar que el archivo maestro no ha sido accedido; sólo se utiliza el índice.)

A continuación, el programa compara 1323 y 1315, el valor máximo en el siguiente bloque. Puesto que 1323 sigue siendo el valor máximo, el programa sabe que el registro no está en ese bloque. Lee el siguiente registro del índice y compara su llave con la llave de búsqueda: 1429 contra 1323. Esta vez, el valor de la llave de búsqueda es menor que el valor máximo en ese bloque, por lo que el programa sabe que el registro debe estar en ese bloque. El programa le dice al sistema que comience a leer registros en la dirección 1346 y compara las llaves con la llave de búsqueda: registro 1, 1316 contra 1323; registro 2, 1317 contra 1323; registro 3, 1321 contra 1323, registro 4, 1323 contra 1323: las llaves coinciden y el programa sabe que ha hallado el registro

deseado. Puede leer el registro y empezar el procesamiento que sea necesario.

El uso de los índices ahorra tiempo de búsqueda. Sólo hay que leer tres registros de índice y tres registros de datos antes de hallar el registro deseado. Sin el índice, el sistema buscaría en todos los registros en el primer bloque (9), todos los registros del segundo bloque (14) y tres registros en el tercer bloque, lo que da un total de 26 registros, antes de hallar el deseado. Aun para el archivo más pequeño utilizado en el ejemplo, la diferencia es significativa.

Los analistas que trabajan con sistemas en los que se espera que los archivos crezcan especifican que el espacio no utilizado se deje libre en cada bloque para acomodar el crecimiento. Comúnmente, los bloques están llenos de un 50% a un 75% cuando se crea el archivo por primera vez.

Mantenimiento de un archivo ISAM Al añadir los registros a los archivos indexados secuenciales, el sistema los inserta de tal manera que preserva la naturaleza secuencial de cada bloque. Por ejemplo, si los registros con llaves de 1015, 1020 y 1322 se añaden al archivo maestro, serán insertados en los bloques que empiezan en las direcciones 1345 y 1346 ya que el rango de las llaves para ellos está en dichos bloques. La figura 11.13 muestra que el registro 1015 se insertó después del 1014, previamente almacenado, 1020 después del 1019 y 1322 después del 1321. En cada caso, el bloque fue automáticamente reordenado por ISAM. Al añadir los registros, los demás se movieron realmente hacia abajo para hacerles espacio y mantener la secuencia.

Al agregar el registro 1322 se señaló otra característica de los archivos indexados secuenciales. Cuando se añade un registro a un bloque que ya está lleno, el último registro en el bloque ya no tiene lugar. Para manejar estas situaciones, se mantiene aparte un área de overflow.

¿Cómo halla el sistema un registro cuando se le necesita procesar? Primero, el programa busca el índice, como se describió arriba, para determinar el bloque apropiado. A continuación, el bloque se examina, un registro a la vez, y se verifican las llaves para hallar la que tenga el valor correcto. Cuando se llega al final de un bloque y no se ha encontrado la llave del registro, el sistema automáticamente examina el área de overflow hasta que lo halla.

Los procedimientos de cambio y borrado utilizan los mismos procedimientos de búsqueda. Se hace un cambio a un registro y se le reemplaza en su lugar original. Cuando se borra un registro, ya no es accesado por el programa. Sin embargo, el espacio que ocupaba ya no se reutiliza. Permanece sin estar disponible para guardar cualquier otro registro. (En la ilustración, los registros borrados se marcan con el símbolo "@" para representar el borrado.)

Los índices ocupan espacio adicional, pero proporcionan un

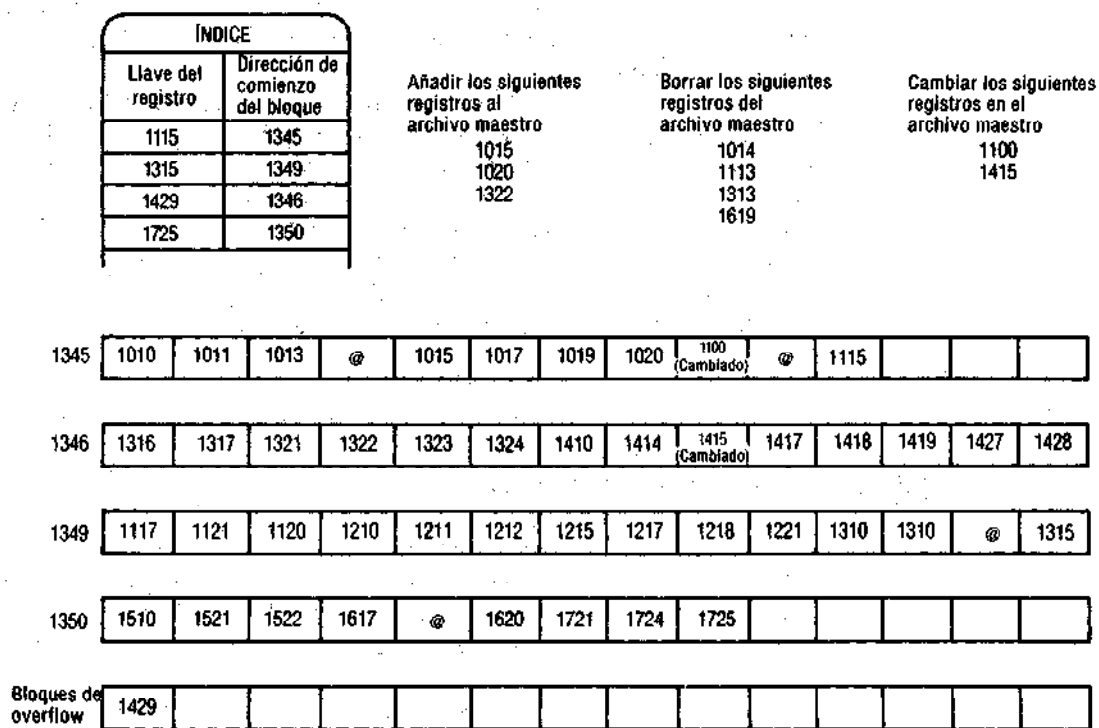


FIGURA 11.13
 Archivo indexado
 secuencial después de
 la actualización

método rápido de localización de registros. También permiten entrar a la mitad de un archivo para recuperar un registro o comenzar a procesar el resto del archivo en orden secuencial. Debido a la necesidad de ir primero al índice para encontrar el registro y regresar al índice al final del bloque para hallar dónde empieza el siguiente bloque, ISAM no es en realidad un método secuencial ni tampoco de acceso directo. Sus desventajas principales es el uso de espacio adicional para el índice, el área de almacenamiento asignada pero no utilizada dentro de un bloque, y el tiempo adicional para hallar un registro específico al compararlo con el tiempo necesario para localizar un registro utilizando el direccionamiento directo.

Una característica adicional de los archivos ISAM es la flexibilidad para procesar el archivo en cualquier forma (secuencial o aleatoria), dependiendo del requerimiento en el momento. Por ejemplo, una estructura de archivo para un sistema de tarjetas bancarias debe ser capaz de proporcionar respuestas rápidas a las solicitudes de los poseedores de las tarjetas que desean información sobre sus cuentas. Esta necesidad sugiere un archivo de acceso directo, que tenga como llave el número del cliente, para recuperar el registro. Sin embargo, la necesidad de examinar cada registro para determinar si se imprime un informe sugiere una organización secuencial. Por fortuna, ISAM per-

mite que un archivo se utilice de ambas formas. Esta flexibilidad es la razón para que ISAM se use en muchísimos sistemas de procesamiento en las empresas.

Una alternativa a ISAM que se está volviendo cada vez más popular es el *método de acceso virtual secuencial* (VSAM) que coloca índices a los registros con base en varios campos del registro. Los índices múltiples hacen posible recuperar los datos directamente en varias formas o acceder registros a la mitad del archivo, utilizando distintos criterios de entrada. Al igual que ISAM, los índices y actividades de almacenamiento de registros de VSAM se manejan mediante el software de indexación. El programador no tiene que construir o mantener los índices.



Comentario al margen ***Estructuras de almacenamiento***

Los métodos para desarrollar un sistema de información están evolucionando de varias formas con respecto al uso de nuevas herramientas y técnicas, como lo hemos venido analizando, y también, involucrando a los usuarios finales en el proceso de desarrollo. Deseamos esos avances.

El centro de muchas de las actividades de los desarrolladores está en la forma en que se almacenan los datos en el sistema para su recuperación cuando sea necesario. Aquí hay algo que permanece constante. Las computadoras, ya sean grandes o pequeñas, y los programas que utilizan lenguajes de tercera, cuarta o quinta generación, siguen almacenando datos en únicamente dos formas: secuencialmente, con un registro detrás del otro, o aleatoriamente, en lugares específicos de almacenamiento. Estos métodos son una característica arquitectónica fundamental de los dispositivos de almacenamiento de las computadoras.

En cierto momento, los datos deben traducirse a una estructura de almacenamiento, ya sea secuencial o aleatoria. Ahí es donde se llega al punto importante (o cuando el disco alcanza a los datos).

CINTA MAGNÉTICA

La cinta magnética es uno de los medios más conocidos y menos caros de almacenar datos en sistemas de todos los tamaños. Este método de almacenamiento secundario de archivos tiene ventajas y desventajas específicas que los analistas deben sopesar. Esta sección describe las características físicas de la cinta magnética y examina cómo se almacenan en ella realmente los archivos.

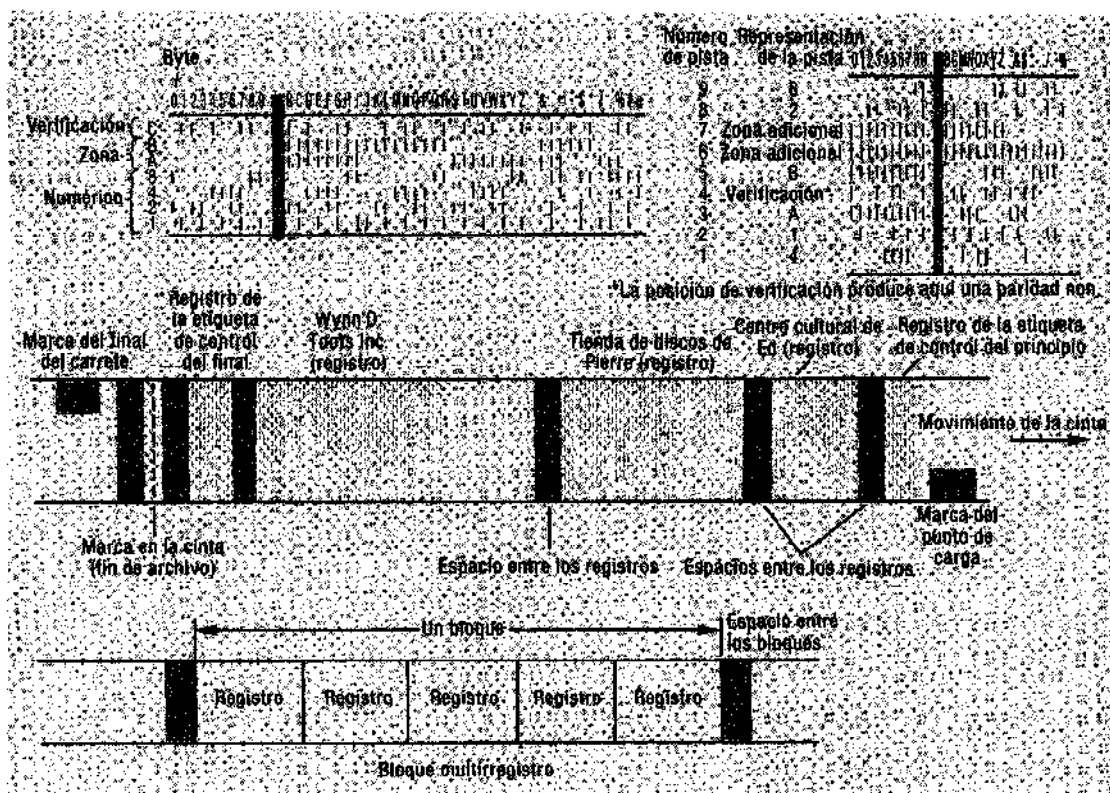


FIGURA 11.14

Esquema de codificación de una cinta magnética.

Almacenamiento de datos en cinta magnética

Los datos se almacenan a lo largo de la superficie de la cinta en una densidad específica, medida en bytes por pulgada (BPI). Un byte almacena un carácter, como lo indica la figura 11.14. La densidad de registro de un sistema se mide por el número de BPI. La densidad estándar en los sistemas de red principal es 1600 y 6250 BPI.

La densidad de registro de una unidad de cinta magnética es fija y no se puede alterar, pero muchos modelos tienen la opción de almacenar en dos tipos de densidades distintas.

Los datos se leen o se escriben en la cinta en *bloques* o *registros físicos* y sólo cuando la cinta se mueve hacia adelante, a través de la unidad de cinta, ésta pasa por las cabezas de lectura y escritura de la unidad. La cinta para y recommienza cuando el sistema le dice a la unidad de cinta que lea el siguiente registro físico.

Con el fin de permitir un espacio para que la unidad de cinta se detenga y recommience el movimiento de la cinta sin perder datos, se utilizan espacios entre los bloques para separar cada bloque. Un *espacio entre los bloques* (también llamado *espacio entre los registros*) es una longitud de cinta en blanco que mide 0.3 pulgadas.

CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO

- Número de registro en el archivo: 15 000
- Tamaño de cada registro: 175 bytes

FORMATO SIN BLOQUES

Espacio de almacenamiento de un registro:

$$\text{espacio entre los bloques} + \left(\frac{\text{tamaño de registro}}{\text{densidad de registro}} \right)$$

Espacio total de almacenamiento del archivo:

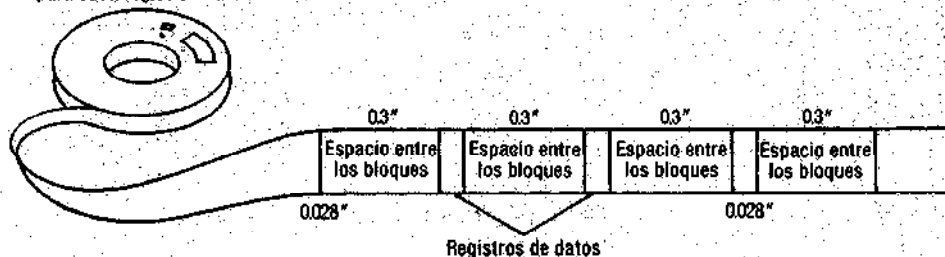
Número de registros en el archivo por el espacio usado para cada registro

CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO

- Densidad de registro: 6250 BPI
- Tamaño del espacio entre los bloques: 0.3 pulgadas

$$0.3 \text{ pulg.} + \frac{175}{6250} \text{ pulg.} = 0.328 \text{ pulg. por registro}$$

$$15,000 \times 0.328 \text{ pulg.} = 4,920 \text{ pulg.}$$



FORMATO CON BLOQUES

Factor de bloqueo

Espacio de almacenamiento de un bloque:

$$\text{espacio entre los bloques} + \left\{ \text{factor de bloqueo} \left(\frac{\text{tamaño de registro}}{\text{densidad de registro}} \right) \right\}$$

$$\text{Número de bloques} = \frac{\text{tamaño del archivo}}{\text{factor de bloqueo}}$$

$$0.3 \text{ pulg.} + \left\{ 30 \left(\frac{175}{6250} \right) \right\} = 1.14 \text{ pulg.}$$

$$\frac{15000}{30} = 500 \text{ bloques}$$

Espacio total de almacenamiento de bloques:

Número de bloques por el espacio utilizado para cada bloque

$$500 \times 1.14 \text{ pulg.} = 570 \text{ pulg.}$$

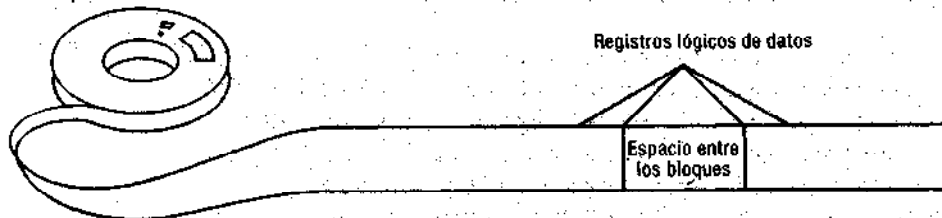


FIGURA 11.15

Almacenamiento de datos con y sin bloques en una cinta magnética.

Determinación del espacio

Con frecuencia, los analistas deben calcular la cantidad de espacio necesaria para almacenar los registros, al determinar los requerimientos de almacenamiento durante el diseño de sistemas. La figura 11.15 muestra los cálculos cuando se utiliza un archivo formado por 15 000 registros, cada uno con una longitud de 175 bytes. En este ejemplo, se necesitan 4920 pulgadas, o alrededor del 17% del carrete de 2400 pies (28 800 pulgadas) de cinta para almacenar todo el archivo.

Creación de bloques

Para hacer un mejor uso del espacio de almacenamiento (y hacer más rápido el procesamiento), usualmente los analistas de sistemas reducen el número de los espacios necesarios entre los bloques mediante la creación de bloques. Es evidente en la figura 11.15 que se necesita más espacio para los espacios entre los bloques que para los datos.

Cada registro físico, ya sea que contenga un byte de datos o una cantidad mucho mayor, es precedido y seguido por un espacio entre los bloques. Sin embargo, los usuarios trabajan con lo que, en un sentido de sistemas, son registros lógicos (tales como registros médicos, de ventas, facturas o cheques bancarios).

La *creación de bloques* ocurre cuando el sistema almacena varios registros lógicos dentro de un único registro físico. El número de registros en el bloque se llama *factor de bloqueo*. Si, al almacenar un archivo de registros médicos en una cinta magnética, el analista especifica un factor de 30, el sistema almacenará 30 registros médicos —el registro lógico en este ejemplo— dentro de cada bloque. Si el sistema almacena solamente un registro, se dice que el almacenamiento no tiene bloques, como en el primer ejemplo que utilizamos.

Todos los bloques en un archivo en cinta magnética utilizan el mismo factor de bloqueo. Así, si un bloque es registrado con un factor de 30, todos se juntan en bloques de 30. Un bloque puede ser tan grande como sea necesario, siempre que se pueda leer en la memoria de la computadora a un tiempo. Cuando se leen los registros físicos, se transmiten a una sección especial de entrada y salida en la memoria, el buffer, el cual tiene una capacidad específica que varía de computadora a computadora. Así, la longitud máxima de cualquier bloque es el número de bytes que puede contener el buffer. Cualquiera que sea la longitud de un bloque, el sistema lo leerá completo y entonces hará una pausa.

Como lo muestra la figura 11.15 el cambio que se hizo de la especificación sin bloques utilizada para el archivo ejemplo a un factor de creación de bloques de 30 reduce la cantidad de espacio entre dichos bloques.

Determinación del tiempo de lectura

Además de ser capaces de determinar el factor de bloqueo y las necesidades de espacio, es frecuente que los analistas también deseen saber cuántos segundos, minutos u horas se necesitan para procesar el archivo.

El tiempo que lleva leer un archivo de datos (sin incluir el tiempo de procesamiento en el CPU) está gobernado por el tamaño de los registros lógicos y físicos, el tamaño de los espacios entre los bloques, la densidad de registro y la razón de transferencia de la unidad de cinta (la velocidad a la que se pueden transmitir los datos del almacenamiento secundario, en este caso la cinta magnética, a la memoria, o viceversa). La razón es determinada y suministrada por el fabricante.

Los analistas utilizan las siguientes fórmulas para determinar las velocidades de procesamiento de la cinta.

$$\text{Velocidad de la cinta (en pulg. por segundo)} = \frac{\text{Tasa de transferencia (bytes por segundo)}}{\text{densidad de registro (BPI)}}$$

$$\text{Tiempo por bloque de datos} = \frac{\text{bytes por bloque de datos}}{\text{Tasa de transferencia (bytes por segundo)}}$$

$$\text{Tiempo del espacio entre bloques} = \frac{\text{Tamaño del espacio entre bloques}}{\text{velocidad de la cinta}}$$

Procesamiento de un archivo secuencial

La forma más eficiente para procesar los archivos maestro y de transacciones analizados anteriormente en el capítulo, es teniendo a ambos en la misma secuencia. De esta forma, sólo se necesitan leer los registros una sola vez. Las especificaciones de diseño deben establecer que el archivo de transacciones esté ordenado de la misma forma que el archivo maestro antes de llevar a cabo cualquier otro procesamiento. (Las transacciones no aparecerán en el mismo orden del archivo maestro. Por ejemplo, los clientes nunca llegarán en orden alfabético o en orden según su número de identificación.) El resultado de un proceso de ordenamiento, utilizando un programa de ordenamiento, es un archivo de transacciones ordenado y listo para el procesamiento posterior.

Actualización de un archivo

Para actualizar un archivo maestro, las tres transacciones posibles son añadir nuevos registros, borrar registros existentes o cambiar el contenido de los registros existentes del archivo maestro. La actualización de un archivo maestro crea uno nuevo que contiene los resultados de las actividades de actualización. Sin embargo, el archivo maestro anterior no se destruye. Además no es posible añadir o borrar registros en un archivo maestro secuencial sin producir una nueva copia de él en un carrete de cinta distinto.

El contenido del archivo de transacciones controla realmente el proceso de actualización, eligiendo los registros del archivo maestro por actualizar y aquellos que permanecen sin alterar. El sistema tiene cuidado de mantener automáticamente una asociación apropiada por bloques para el archivo maestro. La secuencia original del archivo maestro anterior se preserva en el nuevo.

Manejo de errores

Durante el procesamiento del archivo, se hacen continuamente verificaciones de error. Pueden ocurrir los siguientes tipos de error si los

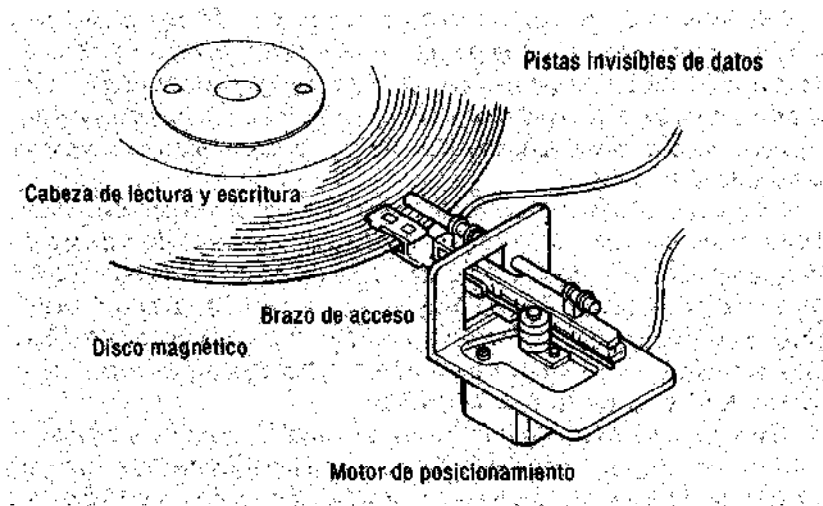


FIGURA 11.16
Equipo de disco magnético.

datos de entrada no se validan en forma adecuada o si se incluyen transacciones erróneas en el archivo de transacciones:

1. Intento de añadir registros a un archivo maestro cuando el registro ya se ha almacenado en el archivo y no se permiten llaves duplicadas
2. Intento de borrar registros que no están almacenados en el archivo
3. Intento de cambiar el contenido de los registros que no están almacenados en el archivo (la llave de búsqueda no coincide con ninguna llave en el archivo)

Siempre que se hallen errores, se deben señalar por separado en un reporte impreso de errores, con mensajes que reportan el error y muestran la llave de registro afectada.

DISCO MAGNÉTICO

Examinaremos las características de los discos magnéticos para ver cómo almacenan los datos y por qué es posible el acceso directo a los registros con los discos pero no con las cintas magnéticas. El formato de los discos permite un almacenamiento ordenado de los datos.

Características y diseño del disco magnético

Los datos se escriben o se leen de los discos magnéticos (o diskettes) sólo cuando están girando dentro del drive (unidad de disco). La rotación del disco varía de aproximadamente 200 a varias miles de revoluciones por minuto, dependiendo del drive que se utilice.

Las cabezas de lectura y escritura detectan en forma electrónica los datos almacenados en la superficie del disco. Normalmente, las cabezas de lectura y escritura son parte del drive. Sin embargo, en los sistemas Winchester, las cabezas vienen selladas en el mismo paquete del disco para mantenerlas alejadas del polvo, así como para mejorar la velocidad de acceso.

Los datos se almacenan en la superficie del disco en una o más pistas, círculos concéntricos con una capacidad fija de almacenamiento medido en bytes por pista. Los diskettes pequeños tienen menos de 34 pistas por superficie, mientras que los grandes tienen varios cientos de pistas por superficie (Fig. 11.16). Cada pista se identifica mediante un número (desde 0 en orden ascendente con incrementos de 1) y un número de superficie.

Las cabezas de lectura y escritura en un disco están instaladas en un brazo de acceso y todas las cabezas se mueven juntas. Las cabezas en cada superficie pueden acceder una sola pista en esa superficie. Por lo tanto, si existen 20 superficies en un paquete de disco, el sistema puede escribir o leer de cualquiera de las 20 pistas cuando el brazo de acceso se posiciona. Las pistas identificadas con el mismo número forman lo que se conoce como cilindro.

Para acceder un registro específico, el programa debe determinar y especificar el cilindro y superficie donde se encuentra el registro. Este concepto es un aspecto importante de los dos métodos de direccionamiento utilizados en los dispositivos de acceso directo: direccionamiento de pista y de sector.

Direccionamiento pista/cilindro

La forma de direccionamiento de uso más común en las computadoras grandes utiliza el concepto de direccionamiento pista/cilindro.

Punto índice

La distribución general de una pista bajo el concepto pista/cilindro, la cual se muestra en la figura 11.17, consiste de un punto índice, la dirección inicial, registro descriptor de la pista y los registros de datos. El punto índice señala el comienzo de una pista, considerado como un enorme lugar de almacenamiento. Todas las pistas del disco están sincronizadas con el punto índice.

Cuando los discos se inicializan o preparan para su uso, un programa de utilería especial identifica el formato del disco escribiendo pistas en el disco en forma magnética. (Las pistas no son visibles; no existen surcos o marcas físicas en la superficie.)

Dirección inicial

Durante la inicialización, el sistema escribe la *dirección inicial* en la pista. (Si por alguna razón el sistema no puede escribir una dirección

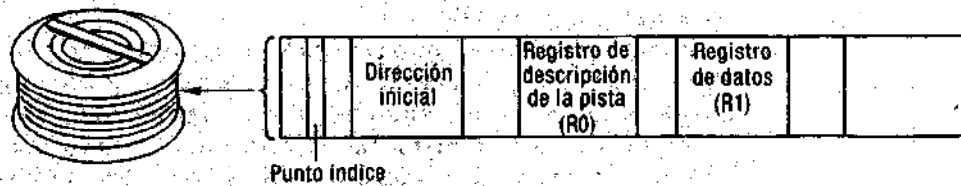


FIGURA 11.17
Distribución de una pista del disco magnético.

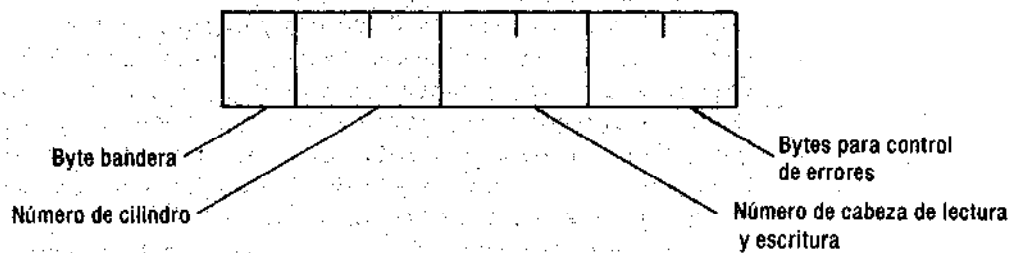


FIGURA 11.18
Vista detallada de la dirección inicial.

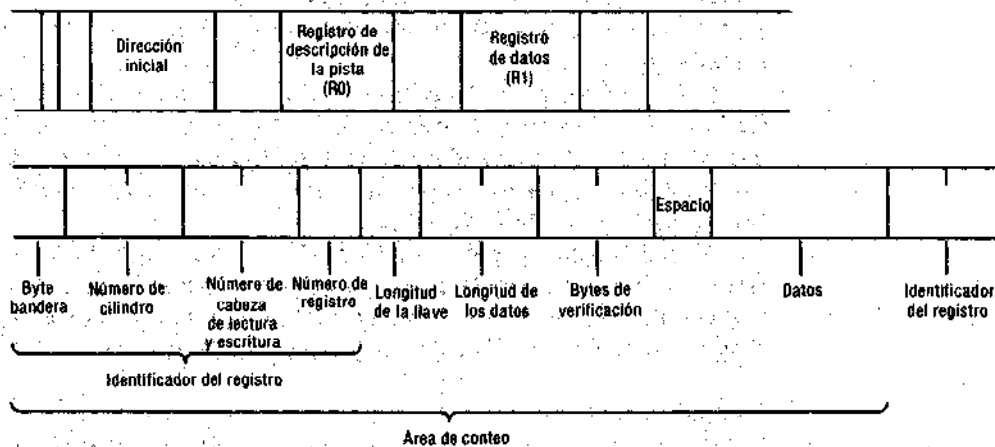


FIGURA 11.19
Registro descriptor de la pista.

inicial, el disco no se puede utilizar.) La dirección inicial consta de cuatro datos (Fig. 11.18).

El byte de bandera indica si la pista es una pista primaria o alternativa. El cilindro y número de cabeza de lectura y escritura identifican juntos una pista específica en el disco, característica esencial para los métodos de direccionamiento directo y por hashing que hemos analizado. Por ejemplo, un algoritmo de hashing debe producir una dirección que corresponde a una de las combinaciones de números de cabeza-cilindro almacenadas en la dirección inicial. Los bytes de verificación son para la detección de errores.

Registro descriptor de la pista

El siguiente registro en la pista es el registro descriptor de la misma (Fig. 11.19), el cual describe cómo se organizan los datos de la parte restante de la pista. Se incluyen nueve datos. El byte de bandera, número de cilindro y número de cabeza de lectura y escritura, se repiten en el registro descriptor de la pista de forma que, en caso de que surja la necesidad, se puedan mover los datos de la pista de una pista primaria a una alternativa. Esto proporciona al sistema toda la información que necesita para utilizar los datos que siguen.

El número de registro es el número secuencial del registro en la pista. El primer registro en la pista, número 0, es el registro descriptor de la misma. Su posición es la razón de que a veces se le llame *registro cero*.

Los números de cilindro, cabeza y registro conforman la identificación del registro, la cual distingue un registro en un disco de otro y, junto con los detalles de la longitud de los datos, describe el área tomada en cuenta.

El byte de longitud de la llave y los bytes de longitud de los datos (la llave del registro y el área de datos de cada registro, respectivamente) describen la cantidad de espacio abarcado por cada registro. Los bytes de la longitud de los datos son instrumentos para almacenar los registros de longitud variable.

A continuación siguen los bytes de verificación para control de errores que es el área de datos del registro. No existen datos en el registro descriptor de la pista. Sin embargo, cualquier otro registro después de éste tiene el mismo formato e incluye los datos.

Formatos generales

Los datos almacenados en la pista se pueden registrar en dos formatos generales (Fig. 11.20): el *formato de datos de conteo* pertenece a un archivo de registros que no contiene una llave de registro físico (un archivo secuencial). Los archivos secuenciales se pueden almacenar en disco magnético, al igual que en cinta. Los *formatos de datos de conteo* se utilizan para todos los datos con llave y hacen posible el almacenamiento de registros de longitud fija y variable bajo bloques o sin bloques. También se especifica un formato indefinido para cualquier